

选择题(第一章1-5, 第二章6-53, 第三章54-98, 第四章99-140, 第五章141-170,第六章171-213,第七章214-243,第八章244-250)

1. Python3.0正式发布的年份是____。答案: B
A. 1990 B. 2008 C. 2002 D. 2018
2. 关于Python语言的特点, 以下选项中描述错误的是____。答案: D
A. Python语言是脚本语言 B. Python语言是多模型语言
C. Python语言是跨平台语言 D. Python语言是非开源语言
3. 以下选项中, 不是Python IDE的是____。答案: C
A. PyCharm B. Jupyter Notebook C. R studio D. Spyder
4. Python3.0x版本的保留字总数是____。答案: A
A. 33 B. 29 C. 16 D. 27
5. 下列选项中可以获取Python整数类型帮助的是____。答案: A
A. >>> help(int) B. >>> dir(str)
C. >>> help(float) D. >>> dir(int)
6. 关于Python语言的注释, 以下选项中描述错误的是____。答案: C
A. Python语言有两种注释方式: 单行注释和多行注释
B. Python语言的多行注释以''' (三个单引号) 开头和结尾
C. Python语言的单行注释以单引号 ' 开头
D. Python语言的单行注释以#开头
7. 以下选项中, 不是Python语言合法命名的是____。答案: B
A. MyGod5 B. 5MyGod C. MyGod D. _MyGod_
8. 在一行上写多条Python语句使用的符号是____。答案: A
A. 分号 B. 点号 C. 逗号 D. 冒号
9. 关于赋值语句, 以下选项中描述错误的是____。答案: B
A. 在Python语言中, "="表示赋值, 即将"="右侧的计算结果赋值给左侧变量, 包含"="的语句称为赋值语句
B. 设a = 10; b = 20, 执行"a, b = a, a + b; print(a, b)" 和 "a = b; b = a + b; print(a, b)"之后, 得到同样的输出结果: 10 30
C. 设x = "alice"; y = "kate", 执行"x, y = y, x"可以实现变量x和y值的互换
D. 在Python语言中, 有一种赋值语句, 可以同时给多个变量赋值
10. 关于Python赋值语句, 以下选项中不合法的是____。答案: C
A. x, y=y, x B. x=1;y=1 C. x=(y=1) D. x=y=1
11. 下面代码的输出结果是____。答案: C

```
>>> a = b = c =123
>>> print(a, b, c)
```


A. 0 0 123 B. 出错 C. 123 123 123 D. 1 1 123
12. 语句x,y=eval(input())执行时, 输入数据格式错误的是____。答案: A
A. 3 4 B. (3,4) C. 3,4 D. [3,4]
13. 利用print()格式化输出, 能够控制浮点数的小数点后两位输出的是____。答案: B
A. {.2} B. {: .2f} C. {.2f} D. {:.2}
14. type(1+0xf*3.14)的结果是____。答案: D
A. <class 'int'> B. <class 'long'>
C. <class 'str'> D. <class 'float'>
15. 在一个同时包含整数和浮点数的表达式中, Python要进行的转换是____。答案: B

- A. 浮点数转换为整数 B. 整数转换为浮点数
C. 浮点数和整数转换为字符串 D. 整数转换为字符串
16. 整形变量x中存放了一个两位数,要将这个两位数的个位数的个位数字和十位数字交换位置,例如,13变成31,正确的Python表达式是____。答案: A
A. $(x\%10)*10+x//10$ B. $(x\%10)//10+x//10$
C. $(x/10)\%10+x//10$ D. $(x\%10)*10+x\%10$
17. 给出如下代码:

```
>>> x = 3.14
>>> eval('x + 10')
```

上述代码的输出结果是____。答案: D
A. 系统报错 B. `TypeError: must be str, not int`
C. 3.1410 D. 13.14
18. 以下选项中,不是Python数据类型的是____。答案: A
A. 实数 B. 列表 C. 字符串 D. 整数
19. 下面代码的输出结果是____。答案: A

```
a = 5/3+5//3
print(a)
```

A. 2.666666666666667 B. 14 C. 5.4 D. 3.333333
20. 下面代码的输出结果是____。答案: B

```
>>> True / False
```

A. True B. 系统报错 C. 0 D. -1
21. 下面代码的输出结果是____。答案: A

```
x = 1
x *= 3+5**2
print(x)
```

A. 28 B. 14 C. 13 D. 29
22. 下面代码的输出结果是____。答案: A

```
x=10
y=3
print(divmod(x,y))
```

A. (3,1) B. 1,3 C. 3,1 D. (1,3)
23. 下面代码的输出结果是____。答案: A

```
x=3.1415926
print(round(x,2),round(x))
```

A. 3.14 3 B. 6.28 3 C. 2 2 D. 3 3.14
24. 下面代码的输出结果是____。答案: C

```
x = 12.34; print(type(x))
```

A. `<class 'complex'>` B. `<class 'bool'>`
C. `<class 'float'>` D. `<class 'int'>`
25. 下面代码的输出结果是____。答案: A

```
x=10
y=-1+2j
print(x+y)
```

A. (9+2j) B. 11 C. 2j D. 9

26. 下面代码的执行结果是____。答案: A
- ```
a = 10.99
print(complex(a))
```
- A. (10.99+0j)      B. 0.99      C. 10.99      D. 10.99+0j
27. 下面代码的输出结果是\_\_\_\_。答案: A
- ```
z = 12.12 + 34j
print(z.real)
```
- A. 12.12 B. 34.0 C. 12 D. 34
28. 下列选项中输出结果是True的是____。答案: A
- A. >>> isinstance(255,int) B. >>> chr(10).isnumeric()
C. >>> "Python".islower() D. >>> chr(13).isprintable()
29. 下列属于math库中的数学函数的是____。答案: C
- A. time() B. round() C. sqrt() D. random()
30. 下列函数中, 不属于基本的Python内置函数是____。答案: B
- A. hex () B. close() C. sum() D. exec()
31. 关于eval函数, 以下选项中描述错误的是____。答案: B
- A. eval函数的定义为: eval(source, globals=None, locals=None, /)
B. 执行">>> eval("Hello")"和执行">>> eval("'Hello'")"得到相同的结果
C. 如果用户希望输入一个数字, 并用程序对这个数字进行计算,
 可以采用eval(input(<输入提示字符串>))组合
D. eval函数的作用是将输入的字符串转为Python语句, 并执行该语句
32. 给出如下代码
- ```
TempStr = "Hello World"
```
- 可以输出"World"子串的是\_\_\_\_。答案: A
- A. print(TempStr[-5:])      B. print(TempStr[-4:-1])  
C. print(TempStr[-5:0])      D. print(TempStr[-5:-1])
33. 给出如下代码
- ```
s = 'Python is beautiful!'
```
- 可以输出"python"的是____。答案: D
- A. print(s[0:7]) B. print(s[:-14])
C. print(s[-21:-14].lower()) D. print(s[0:6].lower())
34. 给出如下代码
- ```
s = 'Python is Open Source!'
print(s[0:].upper())
```
- 上述代码的输出结果是\_\_\_\_。答案: A
- A. PYTHON IS OPEN SOURCE!      B. PYTHON IS OPEN SOURCE  
C. Python is Open Source!      D. PYTHON
35. Python语句print(r"\nGood")的运行结果是\_\_\_\_。答案: C
- A. 新行和字符串Good      B. r"\nGood"  
C. \nGood      D. 字符r、新行和字符串Good
36. 字符串s='a\nb\tc', 则len(s)的值是\_\_\_\_。答案: C
- A. 7      B. 6      C. 5      D. 4
37. 以下选项中可访问字符串s从右侧向左第三个字符的是\_\_\_\_。答案: D
- A. s[3]      B. s[: -3]      C. s[0: -3]      D. s[-3]

38. 下面代码的输出结果是\_\_\_\_。答案: A

```
a = "alex"
b = a.capitalize()
print(a, end=", ")
print(b)
```

A. alex, Alex      B. ALEX, alex      C. alex, ALEX      D. Alex, Alex

39. 下面代码的输出结果是\_\_\_\_。答案: A

```
a = "ac"
b = "bd"
c = a + b
print(c)
```

A. acbd      B. dbac      C. bdac      D. abcd

40. 以下选项中, 输出结果为False的是\_\_\_\_。答案: D

A. >>> 'python123' > 'python'      B. >>> 'ABCD' == 'abcd'.upper()  
C. >>> '' < 'a'      D. >>> 'python' < 'pypi'

41. 下面代码的输出结果是\_\_\_\_。答案: B

```
str1 = "mysqlsqlserverPostgresQL"
str2 = "sql"
ncount = str1.count(str2, 10)
print(ncount)
```

A. 3      B. 0      C. 4      D. 2

42. 给出如下代码

```
s = "abcdefghijklmn"
print(s[1:10:3])
```

上述代码的输出结果是\_\_\_\_。答案: A

A. beh      B. behk      C. adg      D. adgj

43. 下面代码的输出结果是\_\_\_\_。答案: D

```
s1 = "The python language is a scripting language."
s2 = s1.replace('scripting', 'general')
print(s2)
```

A. The python language is a scripting language.  
B. 系统报错  
C. ['The', 'python', 'language', 'is', 'a', 'scripting', 'language.']  
D. The python language is a general language.

44. 下列表达式中, 有3个表达式的值相同, 另一个不相同, 与其他3个表达式不同的是\_\_\_\_。答案: C

A. "ABC"+"DEF"      B. "".join(("ABC", "DEF"))  
C. "ABC"- "DEF"      D. 'ABCDEF'\*1

45. 给出如下代码

```
s = "Alice"
print(s[::-1])
```

上述代码的输出结果是\_\_\_\_。答案: B

A. ALICE      B. ecilA      C. Alic      D. Alice

46. 下面代码的输出结果是\_\_\_\_。答案: D

```
s = "The python language is a cross platform language."
```

- `print(s.find(' language', 30))`
- A. 11                      B. 系统报错                      C. 10                      D. 40
47. 下面代码的输出结果是\_\_\_\_。答案: A
- ```
>>> a, b, c, d, e, f = 'Python'
>>> b
```
- A. 'y' B. 出错 C. 1 D. 0
48. 设s="Happy New Year", 则s[3:8]的值为____。答案: B
- A. 'ppy Ne' B. 'py Ne' C. 'ppy N' D. 'py New'
49. 设s="Python Programming", 那么print(s[-5:])的结果是____。答案: A
- A. mming B. Python C. mmin D. Pytho
50. 执行下列语句后的显示结果是____。答案: A
- ```
world="word"
print("hello"+world)
```
- A. helloworld                      B. "hello"world                      C. hello world                      D. "hello"+world
51. 语句`print('x=${:7.2f}'.format(123.5678))`执行后的输出结果是\_\_\_\_。(选项的□代表空格。) 答案: C
- A. x=□123.56                      B. \$□123.57                      C. x=\$□123.57                      D. x=\$□123.56
52. 下面代码的输出结果是\_\_\_\_。答案: A
- ```
a="Python"
b="A Superlanguage"
print("{:->10}:{<-19}".format(a,b))
```
- A. ----Python:A Superlanguage----
- B. ----Python:----A Superlanguage
- C. The python language is a multimodel language.
- D. Python----:----A Superlanguage
53. `print('{:7.2f}{:2d}'.format(101/7, 101%8))`的运行结果是____。答案: B
- A. {7.2f}{2d} B. □□14.43□5(□代表空格)
- C. □14.43□□5(□代表空格) D. □□101/7□101%8(□代表空格)
54. 下列Python保留字中, 不用于表示分支结构的是____。答案: B
- A. if B. in C. else D. elif
55. 关于Python程序中与“缩进”有关的说法中, 以下选项中正确的是____。答案: B
- A. 缩进统一为4个空格
- B. 缩进在程序中长度统一且强制使用
- C. 缩进可以用在任何语句之后, 表示语句间的包含关系
- D. 缩进是非强制性的, 仅为了提高代码可读性
56. 下面代码的输出结果是____。答案: C
- ```
a = 2
b = 2
c = 2.0
print(a == b, a is b, a is c)
```
- A. True False True                      B. True False False
- C. True True False                      D. False False True
57. 以下选项中描述正确的是\_\_\_\_。答案: D
- A. 条件`35<=45<75`是合法的, 且输出为False                      B. 条件`24<=28<25`是合法的, 且输出为True
- C. 条件`24<=28<25`是不合法的                      D. 条件`24<=28<25`是合法的, 且输出为False

58. 下面代码的输出结果是\_\_\_\_。答案: A

```
a = 1.0
if isinstance(a, int):
 print("{} is int".format(a))
else:
 print("{} is not int".format(a))
```

A. 1.0 is not int      B. 1.0 is int      C. 无输出      D. 出错

59. 执行下列Python语句后的显示结果是\_\_\_\_。答案: A

```
x=2
y=2.0
if(x==y):print("Equal")
else:print("Not Equal")
```

A. Equal      B. Not Equal      C. 编译错误      D. 运行时错误

60. 下列表式的值为True的是\_\_\_\_。答案: A

A.  $2!=5$  or 0      B.  $3>2>2$       C.  $5+4j>2-3j$       D. 'abc'>'xyz'

61. 关于Python的分支结构, 以下选项中描述错误的是\_\_\_\_。答案: A

A. 分支结构可以向已经执行过的语句部分跳转  
B. Python中if-elif-else语句描述多分支结构  
C. Python中if-else语句用来形成二分支结构  
D. 分支结构使用if保留字

62. 执行下列Python语句后的显示结果是\_\_\_\_。答案: B

```
i=1
if(i):print(True)
else:print(False)
```

A. 输出1      B. 输出True      C. 输出False      D. 输出0

63. 以下不合法的布尔表达式是\_\_\_\_。答案: B

A.  $x \text{ in } [1, 2, 3, 4, 5]$       B.  $3=a$       C.  $e>5$  and  $4==f$       D.  $(x-6)>5$

64. 给出下面代码:

```
a = input("").split(",")
if isinstance(a, list):
 print("{} is list".format(a))
else:
 print("{} is not list".format(a))
```

代码执行时, 从键盘获得1, 2, 3, 则代码的输出结果是: \_\_\_\_。答案: B

A. 1, 2, 3 is list      B. ['1', '2', '3'] is list  
C. 执行代码出错      D. 1, 2, 3 is not list

65. 下面if语句统计“成绩(mark)优秀的男生以及不及格的男生”的人数, 正确的语句为\_\_\_\_。答案: C

A. if(gender=="男" and mark<60 or mark>=90):n+=1  
B. if(gender=="男" and mark<60 and mark>=90):n+=1  
C. if(gender=="男" and (mark<60 or mark>=90)):n+=1  
D. if(gender=="男" or (mark<60 or mark>=90)):n+=1

66. 在Python中, 逻辑量有\_\_\_\_。答案: D

A. Yes, No      B. True, false      C. T, F      D. 1, 0

67. 给出如下代码:

```
sum = 0
for i in range(1,11):
 sum += i
 print(sum)
```

以下选项中描述正确的是：\_\_\_\_\_。答案：C

- A. 循环内语句块执行了11次
- B. `sum += i` 可以写为 `sum + = i`
- C. 输出的最后一个数字是55
- D. 如果`print(sum)` 语句完全左对齐，输出结果不变

68. 下面代码的输出结果是\_\_\_\_\_。答案：A

```
x2 = 1
for i in range(4, 0, -1):
 x1 = (x2 + 1) * 2
 x2 = x1
print(x1)
```

- A. 46                      B. 23                      C. 190                      D. 94

69. 给出下面代码：

```
for i in range(1,10):
 for j in range(1,i+1):
 print("{}*{}={}\t".format(j,i,i*j),end = '')
 print("")
```

以下选项中描述错误的是：\_\_\_\_\_。答案：C

- A. 执行代码，输出九九乘法表
- B. 内层循环i用于控制一共打印9行
- C. 执行代码出错
- D. 也可使用While嵌套循环实现打印九九乘法表

70. 关于break语句与continue语句的说法中，以下选项中不正确的是\_\_\_\_\_。答案：C

- A. 当多个循环语句嵌套时，break语句只适用于最里层的语句
- B. break语句结束循环，继续执行循环语句的后续语句
- C. continue语句结束循环，继续执行循环语句的后续语句
- D. continue语句类似于break语句，也必须在for、while循环中使用

71. 关于Python遍历循环，以下选项中描述错误的是\_\_\_\_\_。答案：B

- A. 遍历循环通过for实现
- B. 无限循环无法实现遍历循环的功能
- C. 遍历循环可以理解为从遍历结构中逐一提取元素，放在循环变量中，对于所提取的每个元素只执行一次语句块
- D. 遍历循环中的遍历结构可以是字符串、文件、组合数据类型和range()函数等

72. 以下for语句中，不能完成1~10的累加功能的是\_\_\_\_\_。答案：A

- A. `for i in range(10,0):sum+=i`                      B. `for i in range(1,11):sum+=i`  
C. `for i in range(10,0,-1):sum+=i`                      D. `for i in (10,9,8,7,6,5,4,3,2,1):sum+=i`

73. 下列循环语句中有语法错误的是\_\_\_\_\_。答案：D

- A. `while(x==y):5`                      B. `while(0):pass`  
C. `for i in [1,2,3]:print(i)`                      D. `for True:x=30`

74. 下面代码的输出结果是\_\_\_\_\_。答案：A

```
for a in 'mirror':
 print(a, end="")
 if a == 'r':
 break
```

A. mir          B. mirror      C. mi          D. mirro

75. 下面代码的输出结果是\_\_\_\_。答案: A

```
for s in "HelloWorld":
 if s=="W":
 continue
 print(s,end="")
```

A. Helloorld      B. HelloWorld      C. World      D. Hello

76. 下面代码的输出结果是\_\_\_\_。答案: A

```
for i in range(1,10,2):
 print(i,end=",")
```

A. 1,3,5,7,9,      B. 1,4,7,      C. 1,4,      D. 1,3,

77. 下面代码的输出结果是\_\_\_\_。答案: A

```
for i in range(1,6):
 if i%3 == 0:
 break
 else:
 print(i,end=",")
```

A. 1,2,      B. 1,2,3,4,5,6      C. 1,2,3,4,5,      D. 1,2,3,

78. 下面代码的输出结果是\_\_\_\_。答案: A

```
a = 2.0
b = 1.0
s = 0
for n in range(1,4):
 s += a / b
 t = a
 a = a + b
 b = t
print(round(s,2))
```

A. 5.17      B. 8.39      C. 6.77      D. 3.5

79. 以下选项中能够实现Python循环结构的是\_\_\_\_。答案: D

A. loop      B. do...for      C. if      D. while

80. 给出下面代码:

```
age=23
start=2
if age%2!=0:
 start=1
for x in range(start,age+2,2):
 print(x)
```

上述程序输出值的个数是: \_\_\_\_。答案: D

A. 10      B. 16      C. 14      D. 12



81. 下面代码的输出结果是\_\_\_\_。答案: C

```
for num in range(2, 10):
 if num > 1:
 for i in range(2, num):
 if (num % i) == 0:
 break
 else:
 print(num, end=", ")
```

A. 2, 4, 6, 8, 10,      B. 4, 6, 8, 9,      C. 2, 3, 5, 7,      D. 2, 4, 6, 8,

82. 下面代码的输出结果是\_\_\_\_。答案: A

```
s = 0
while(s<=1):
 print('计数: ', s)
 s = s + 1
```

A. 计数: 0      B. 出错      C. 计数: 1      D. 计数: 0  
计数: 1

83. 下面代码的输出结果是\_\_\_\_。答案: A

```
sum = 0
for i in range(2, 101):
 if i % 2 == 0:
 sum += i
 else:
 sum -= i
print(sum)
```

A. 51      B. -50      C. 49      D. 50

84. 给出下面代码:

```
i = 1
while i < 6:
 j = 0
 while j < i:
 print("*", end='')
 j += 1
 print("\n")
 i += 1
```

以下选项中描述错误的是: \_\_\_\_。答案: A

A. 执行代码出错      B. 内层循环j用于控制每行打印的\*的个数  
C. 第i行有i个星号\*      D. 输出5行

85. 下面代码的输出结果是\_\_\_\_。答案: A

```
for i in "Python":
 print(i, end=" ")
```

A. P y t h o n      B. P, y, t, h, o, n,  
C. P      y      t      h      o      n      D. Python

86. 给出如下代码:

```
a=3
```

```
while a > 0:
 a -= 1
 print(a, end=" ")
```

以下选项中描述错误的是：\_\_\_\_\_。答案：C

- A. `a -= 1` 可由 `a = a - 1`实现
- B. 使用while 保留字可创建无限循环
- C. 条件`a > 0` 如果修改为`a < 0` 程序执行会进入死循环
- D. 这段代码的输出内容为2 1 0

87. 下面Python循环体执行的次数与其他不同的是\_\_\_\_\_。答案：A

- |                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| A. <code>i=0</code>                 | B. <code>i=10</code>                       |
| <code>while(i&lt;=10):</code>       | <code>while(i&gt;0):</code>                |
| <code>print(i)</code>               | <code>print(i)</code>                      |
| <code>i=i+1</code>                  | <code>i=i-1</code>                         |
| C. <code>for i in range(10):</code> | D. <code>for i in range(10, 0, -1):</code> |
| <code>print(i)</code>               | <code>print(i)</code>                      |

88. 设有程序段

```
k=10
while(k):
 k=k-1
```

则下面描述中正确的是\_\_\_\_\_。答案：A

- A. while循环执行10次
- B. 循环是无限循环
- C. 循环体语句一次也不执行
- D. 循环体语句执行一次

89. 基本的Python内置函数`range(a, b, s)`的作用是\_\_\_\_\_。答案：D

- A. 返回组合类型的逆序迭代形式
- B. 返回a的四舍五入值，b表示保留小数的位数
- C. 返回a的b次幂
- D. 产生一个整数序列，从a到b（不含）以s为步长

90. 生成一个[0.0, 1.0)之间的随机小数的函数是\_\_\_\_\_。答案：B

- A. `random.randint(0.0, 1.0)`
- B. `random.random()`
- C. `random.randrange(0.0, 1.0)`
- D. `random.uniform(0.0, 1.0)`

91. `random.uniform(a, b)`的作用是\_\_\_\_\_。答案：A

- A. 生成一个[a, b)之间的随机小数
- B. 生成一个[a, b)之间以1为步数的随机整数
- C. 生成一个[a, b)之间的随机整数
- D. 生成一个[0.0, 1.0)之间的随机小数

92. 生成一个[10, 99]之间的随机整数的函数是\_\_\_\_\_。答案：A

- A. `random.randint(10, 99)`
- B. `random.random()`
- C. `random.randrange(10, 99, 2)`
- D. `random.uniform(10, 99)`

93. `random`库的`seed(a)`函数的作用是\_\_\_\_\_。答案：D

- A. 生成一个[0.0, 1.0)之间的随机小数
- B. 生成一个k比特长度的随机整数
- C. 生成一个随机整数
- D. 设置初始化随机数种子a

94. 生成一个k比特长度的随机整数的函数是\_\_\_\_\_。答案：C

- A. `random.choice(k)`
- B. `random.shuffle(k)`
- C. `random.getrandbits(k)`
- D. `random.sample(pop, k)`

95. `random`库的`random.randrange(start, stop[, step])`函数的作用是\_\_\_\_\_。答案：C

- A. 生成一个[start, stop)之间的随机小数
- B. 将序列类型中元素随机排列，返回打乱后的序列
- C. 生成一个[start, stop)之间以step为步数的随机整数

- D. 从序列类型（例如列表）中随机返回一个元素
96. random库的random.sample(pop, k)函数的作用是\_\_\_\_\_。答案: B
- A. 从pop类型中随机选取k-1个元素，以列表类型返回
  - B. 从pop类型中随机选取k个元素，以列表类型返回
  - C. 生成一个随机整数
  - D. 随机返回一个元素
97. 给出如下代码：
- ```
import random
num = random.randint(1,10)
while True:
    guess = input()
    i = int(guess)
    if i == num:
        print("你猜对了")
        break
    elif i < num:
        print("小了")
    elif i > num:
        print("大了")
```
- 以下选项中描述错误的是_____。答案: C
- A. random.randint(1, 10) 生成[1, 10]之间的整数
 - B. "while True:"创建了一个永远执行的While循环
 - C. "import random"这行代码是可以省略的
 - D. 这段代码实现了简单的猜数字游戏
98. random.uniform(a, b)的作用是_____。答案: D
- A. 生成一个[a, b]之间的随机整数
 - B. 生成一个(a, b)之间的随机数
 - C. 生成一个均值为a, 方差为b的正态分布
 - D. 生成一个[a, b]之间的随机小数
99. 下面代码的输出结果是_____。答案: A
- ```
for a in ["torch", "soap", "bath"]:
 print(a)
```
- A. torch
  - B. torch, soap, bath
  - C. torch, soap, bath,
  - D. torch soap bath
100. 下面代码的输出结果是\_\_\_\_\_。答案: B
- ```
a = []
for i in range(2,10):
    count = 0
    for x in range(2,i-1):
        if i % x == 0:
            count += 1
    if count != 0:
        a.append(i)
```

```
print(a)
```

- A. [3, 5, 7, 9] B. [4, 6, 8, 9]
C. [2, 3, 5, 7] D. [4, 6, 8, 9, 10]

101. 对下列语句不符合语法要求的表达式是_____。答案: B

```
for var in ____ :  
    print(var)
```

- A. range(0, 10) B. 1 2 3 C. (1, 2, 3) D. {1, 2, 3, 4, 5}

102. 下面代码的输出结果是_____。答案: C

```
a = [1, 2, 3]  
if isinstance(a, float):  
    print("{} is float".format(a))  
else:  
    print("{} is not float".format(a))
```

- A. 出错 B. a is float
C. [1, 2, 3] is not float D. a is <class 'float t'>

103. 给出下面代码:

```
a = input("").split(",")  
x = 0  
while x < len(a):  
    print(a[x], end="")  
    x += 1
```

代码执行时, 从键盘获得a, b, c, d, 则代码的输出结果是: _____。答案: D

- A. a, b, c, d B. 无输出 C. 执行代码出错 D. abcd

104. 下面代码的输出结果是_____。答案: A

```
for i in ["pop star"]:  
    pass  
    print(i, end = "")
```

- A. pop star B. popstar C. 无输出 D. 出错

105. 下面代码的输出结果是_____。答案: A

```
list1 = [m+n for m in 'AB' for n in 'CD']  
print(list1)
```

- A. ['AC', 'AD', 'BC', 'BD'] B. ABCD C. 错误 D. AABCCDD

106. 下面代码的输出结果是_____。答案: A

```
vlist = list(range(5))  
print(vlist)
```

- A. [0, 1, 2, 3, 4] B. 0;1;2;3;4; C. 0, 1, 2, 3, 4, D. 0 1 2 3 4

107. 下面代码的输出结果是_____。答案: C

```
a = [9, 6, 4, 5]  
N = len(a)  
for i in range(int(len(a)/2)):  
    a[i], a[N-i-1] = a[N-i-1], a[i]  
print(a)
```

- A. [6, 9, 5, 4] B. [9, 6, 5, 4] C. [5, 4, 6, 9] D. [4, 5, 9, 6]

108. 下面代码的输出结果是_____。答案: D

- ```
s = ["seashell", "gold", "pink", "brown", "purple", "tomato"]
print(len(s), min(s), max(s))
```
- A. 6 seashell gold                      B. 5 purple tomato  
C. 5 pink brown                         D. 6 brown tomato
109. 下面代码的输出结果是\_\_\_\_。答案: A
- ```
list1 = []
for i in range(1,11):
    list1.append(i**2)
print(list1)
```
- A. [1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100] B. ----Python:----A Superlanguage
C. 错误 D. [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]
110. 下面代码的输出结果是____。答案: D
- ```
L = [1,2,3,4,5]
s1 = ','.join(str(n) for n in L)
print(s1)
```
- A. [1,2,3,4,5]                      B. 1,,2,,3,,4,,5                      C. [1,,2,,3,,4,,5]                      D. 1,2,3,4,5
111. 关于Python的列表，以下选项中描述错误的是\_\_\_\_。答案: C
- A. Python列表是一个可以修改数据项的序列类型  
B. Python列表用中括号[]表示  
C. Python列表的长度不可变  
D. Python列表是包含0个或者多个对象引用的有序序列
112. 关于Python序列类型的通用操作符和函数，以下选项中描述错误的是\_\_\_\_。答案: C
- A. 如果s是一个序列，x是s的元素，x in s返回True  
B. 如果s是一个序列，s=[1,"kate",True]，s[-1] 返回True  
C. 如果s是一个序列，s=[1,"kate",True]，s[3] 返回True  
D. 如果s是一个序列，x不是s的元素，x not in s返回True
113. 对于序列s，能够返回序列s中第i到j以k为步长的元素子序列的表达式是\_\_\_\_。答案: C
- A. s[i, j, k]                      B. s(i, j, k)                      C. s[i:j:k]                      D. s[i; j; k]
114. 下面代码的输出结果是\_\_\_\_。答案: C
- ```
li = ["hello", 'se', ["m", "n"], ["h", "kelly"], 'all'], 123, 446]
print(li[2][1][1])
```
- A. h B. m C. Kelly D. n
115. 关于Python的元组类型，以下选项中描述错误的是____。答案: C
- A. 元组一旦创建就不能被修改
B. 一个元组可以作为另一个元组的元素，可以采用多级索引获取信息
C. 元组中元素不可以是不同类型
D. Python中元组采用逗号和圆括号（可选）来表示
116. 下面代码的输出结果是____。答案: C
- ```
list1 = [1,2,3]
list2 = [4,5,6]
print(list1+list2)
```
- A. [5,7,9]                      B. [4,5,6]                      C. [1, 2, 3, 4, 5, 6]                      D. [1,2,3]
117. 下面代码的输出结果是\_\_\_\_。答案: B
- ```
list1 = [(m,n) for m in 'ABC' for n in 'ABC' if m!=n]
```

```
print(list1)
```

- A. ['AC', 'AD', 'BC', 'BD']
- B. [('A', 'B'), ('A', 'C'), ('B', 'A'), ('B', 'C'), ('C', 'A'), ('C', 'B')]
- C. 错误
- D. [('A', 'C'), ('A', 'D'), ('B', 'C'), ('B', 'D')]

118. 下面代码的输出结果是____。答案: A

```
s = ["seashell", "gold", "pink", "brown", "purple", "tomato"]
print(s[4:])
```

- A. ['purple', 'tomato']
- B. ['gold', 'pink', 'brown', 'purple', 'tomato']
- C. ['seashell', 'gold', 'pink', 'brown']
- D. ['purple']

119. 下面代码的输出结果是____。答案: C

```
a = []
for i in range(2, 10):
    count = 0
    for x in range(2, i-1):
        if i % x == 0:
            count += 1
    if count == 0:
        a.append(i)
print(a)
```

- A. [3, 5, 7, 9]
- B. [4, 6, 8, 9, 10]
- C. [2, 3, 5, 7]
- D. [2, 4, 6, 8]

120. 下面代码的输出结果是____。答案: A

```
a = [1, 3]
b = [2, 4]
a.extend(b)
print(a)
```

- A. [1, 3, 2, 4]
- B. [4, 3, 2, 1]
- C. [4, 2, 3, 1]
- D. [1, 2, 3, 4]

121. 设序列s, 以下选项中对max(s)的描述正确的是____。答案: D

- A. 一定能够返回序列s的最大元素
- B. 返回序列s的最大元素, 如果有多个相同, 则返回一个列表类型
- C. 返回序列s的最大元素, 如果有多个相同, 则返回一个元组类型
- D. 返回序列s的最大元素, 但要求s中元素之间可比较

122. 元组变量t=("cat", "dog", "tiger", "human"), t[::-1]的结果是____。答案: A

- A. ('human', 'tiger', 'dog', 'cat')
- B. 运行出错
- C. {'human', 'tiger', 'dog', 'cat'}
- D. ['human', 'tiger', 'dog', 'cat']

123. 下面代码的输出结果是____。答案: C

```
vlist = list(range(5))
for e in vlist:
    print(e, end=", ")
```

- A. [0, 1, 2, 3, 4]
- B. 0;1;2;3;4;
- C. 0,1,2,3,4,
- D. 0 1 2 3 4

124. 以下选项中, 不是具体的Python序列类型的是____。答案: C

- A. 字符串类型
- B. 列表类型
- C. 数组类型
- D. 元组类型

125. 下面代码的输出结果是_____。答案: A

```
list1 = [i*2 for i in 'Python']  
print(list1)
```

- A. ['PP', 'yy', 'tt', 'hh', 'oo', 'nn'] B. Python Python
C. 错误 D. [2, 4, 6, 8, 10, 12]

126. 下面代码的输出结果是_____。答案: A

```
s = ["seashell", "gold", "pink", "brown", "purple", "tomato"]  
print(s[1:4:2])
```

- A. ['gold', 'brown'] B. ['gold', 'pink', 'brown', 'purple', 'tomato']
C. ['gold', 'pink'] D. ['gold', 'pink', 'brown']

127. 下面代码的输出结果是_____。答案: A

```
a = [1, 2, 3]  
for i in a[::-1]:  
    print(i, end=", ")
```

- A. 3, 2, 1, B. 3, 1, 2 C. 2, 1, 3 D. 1, 2, 3

128. 将以下代码保存成Python文件, 运行后输出的是_____。答案: C

```
li = ['alex', 'eric', 'rain']  
s = "_".join(li)  
print(s)
```

- A. _alex_eric_rain B. _alex_eric_rain_
C. alex_eric_rain D. alex_eric_rain_

129. 给出如下代码:

```
import random as ran  
listV = []  
ran.seed(100)  
for i in range(10):  
    i = ran.randint(100, 999)  
    listV.append(i)
```

以下选项中能输出随机列表元素最大值的是_____。答案: B

- A. print(listV.reverse(i)) B. print(max(listV))
C. print(listV.pop(i)) D. print(listV.max())

130. 下列选项中与s[0:-1]表示的含义相同的是_____。答案: C

- A. s[-1] B. s[:] C. s[:len(s)-1] D. s[0:len(s)]

131. 下列Python语句的输出结果是_____。答案: C

```
a=[1, 2, 3, None, (), []]  
print(len(a))
```

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

132. 下列Python语句的输出结果是_____。答案: B

```
s1=[4, 5, 6]  
s2=s1  
s1[1]=0  
print(s2)
```

- A. [4, 5, 6] B. [4, 0, 6] C. [0, 5, 6] D. [4, 5, 0]

133. 二维列表ls=[[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]], 以下选项中能获取其中元素5的是_____。答案: A

- A. `ls[1][1]` B. `ls[-2][-1]` C. `ls[-1][-1]` D. `ls[4]`
134. 下列程序执行后, `p`的值是____。答案: A
- ```
a=[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]
p=1
for i in range(len(a)):
 p*=a[i][i]
```
- A. 45      B. 15      C. 6      D. 28
135. 二维列表`ls=[[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]`, 以下选项中能获取其中元素9的是\_\_\_\_。答案: C
- A. `ls[0][-1]`      B. `ls[-2][-1]`      C. `ls[-1][-1]`      D. `ls[-1]`
136. Python语句`print(type((1, 2, 3, 4)))`的输出结果是\_\_\_\_。答案: A
- A. `<class 'tuple'>`      B. `<class 'dict'>`  
C. `<class 'set'>`      D. `<class 'list'>`
137. Python语句`print(type([1, 2, 3, 4]))`的输出结果是\_\_\_\_。答案: D
- A. `<class 'tuple'>`      B. `<class 'dict'>`      C. `<class 'set'>`      D. `<class 'list'>`
138. `tuple(range(2, 10, 2))`的返回结果是\_\_\_\_。答案: C
- A. `[2, 4, 6, 8]`      B. `[2, 4, 6, 8, 10]`      C. `(2, 4, 6, 8)`      D. `(2, 4, 6, 8, 10)`
139. 对于列表`L=[1, 2, 'Python', [1, 2, 3, 4, 5]]`, `L[-3]`的是\_\_\_\_。答案: B
- A. 1      B. 2      C. 'Python'      D. `[1, 2, 3, 4, 5]`
140. 表达式`",".join(ls)`中`ls`是列表类型, 以下选项中对其功能的描述正确的是\_\_\_\_。答案: C
- A. 在列表`ls`每个元素后增加一个逗号  
B. 将逗号字符串增加到列表`ls`中  
C. 将列表所有元素连接成一个字符串, 元素之间增加一个逗号  
D. 将列表所有元素连接成一个字符串, 每个元素后增加一个逗号
141. 给出如下代码:
- ```
DictColor = {"seashell": "海贝色", "gold": "金色", "pink": "粉红色", "brown": "棕色",
             "purple": "紫色", "tomato": "西红柿色"}
```
- 以下选项中能输出“海贝色”的是____。答案: A
- A. `print(DictColor["seashell"])` B. `print(DictColor.values())`
C. `print(DictColor["海贝色"])` D. `print(DictColor.keys())`
142. 下面代码的输出结果是____。答案: C
- ```
dict = {'a': 1, 'b': 2, 'b': '3'}
temp = dict['b']
print(temp)
```
- A. 1      B. `{'b': 2}`      C. 3      D. 2
143. 下面代码的输出结果是\_\_\_\_。答案: D
- ```
a = {}
if isinstance(a, list):
    print("{} is list".format(a))
else:
    print("{} is {}".format("a", type(a)))
```
- A. 出错 B. `a is list` C. 无输出 D. `a is <class 'dict'>`
144. 给定字典`d`, 以下选项中对`d.items()`的描述正确的是____。答案: A
- A. 返回一种`dict_items`类型, 包括字典`d`中所有键值对
B. 返回一个集合类型, 每个元素是一个二元组, 包括字典`d`中所有键值对

- C. 返回一个元组类型，每个元素是一个二元元组，包括字典d中所有键值对
D. 返回一个列表类型，每个元素是一个二元元组，包括字典d中所有键值对
145. S和T是两个集合，对 $S|T$ 的描述正确的是_____。答案：A
A. S和T的并运算，包括在集合S和T中的所有元素 B. S和T的补运算，包括集合S和T中的非相同元素
C. S和T的交运算，包括同时在集合S和T中的元素 D. S和T的差运算，包括在集合S但不在T中的元素
146. 关于Python字典，以下选项中描述错误的是_____。答案：B
A. Python字典是包含0个或多个键值对的集合，没有长度限制，可以根据“键”索引“值”的内容
B. 如果想保持一个集合中元素的顺序，可以使用字典类型
C. 字典中对某个键值的修改可以通过中括号[]的访问和赋值实现
D. Python通过字典实现映射
147. 下面代码的输出结果是_____。答案：D
- ```
str1="k:1|k1:2|k2:3|k3:4"
str_list=str1.split('|')
d={}
for l in str_list:
 key,value=l.split(':')
 d[key]=value
print(d)
```
- A. [k:1, k1:2, k2:3, k3:4] B. {k:1, k1:2, k2:3, k3:4}  
C. ['k': '1', 'k1': '2', 'k2': '3', 'k3': '4'] D. {'k': '1', 'k1': '2', 'k2': '3', 'k3': '4'}
148. S和T是两个集合，对 $S\&T$ 的描述正确的是\_\_\_\_\_。答案：C  
A. S和T的并运算，包括在集合S和T中的所有元素 B. S和T的补运算，包括集合S和T中的非相同元素  
C. S和T的交运算，包括同时在集合S和T中的元素 D. S和T的差运算，包括在集合S但不在T中的元素
149. 给定字典d，以下选项中对 $x \in d$ 的描述正确的是\_\_\_\_\_。答案：D  
A. x是一个二元元组，判断x是否是字典d中的键值对 B. 判断x是否是在字典d中以键或值方式存在  
C. 判断x是否是字典d中的值 D. 判断x是否是字典d中的键
150. 下面代码的输出结果是\_\_\_\_\_。答案：D
- ```
>>> s = set()
>>> type(s)
```
- A. <class 'dict'> B. <class 'tuple'> C. <class 'list'> D. <class 'set'>
151. 给定字典d，以下选项中对d.keys()的描述正确的是_____。答案：A
A. 返回一种dict_keys类型，包括字典d中所有键 B. 返回一个集合类型，包括字典d中所有键
C. 返回一个元组类型，包括字典d中所有键 D. 返回一个列表类型，包括字典d中所有键
152. 下面代码的输出结果是_____。答案：A
- ```
l1=[1, 2, 3, 2]
l2=['aa', 'bb', 'cc', 'dd', 'ee']
d={}
for index in range(len(l1)):
 d[l1[index]]=l2[index]
print(d)
```
- A. {1: 'aa', 2: 'dd', 3: 'cc'} B. {1: 'aa', 2: 'bb', 3: 'cc', 2: 'bb'}  
C. {1: 'aa', 2: 'bb', 3: 'cc', 2: 'dd'} D. {1: 'aa', 2: 'bb', 3: 'cc'}
153. 下面代码的输出结果是\_\_\_\_\_。答案：A
- ```
i = ['a', 'b', 'c']
```

- ```
l = [1, 2, 3]
b = dict(zip(i, l))
print(b)
```
- A. {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}      B. 不确定  
C. 报出异常      D. {1: 'a', 2: 'd', 3: 'c'}
154. 以下选项中不能生成一个空字典的是\_\_\_\_。答案: B  
A. {}      B. {[ ]}      C. dict([ ])      D. dict()
155. 字典d={'abc':123, 'def':456, 'ghi':789}, len(d)的结果是\_\_\_\_。答案: A  
A. 3      B. 12      C. 9      D. 6
156. 给定字典d, 以下选项中对d.get(x, y)的描述正确的是\_\_\_\_。答案: D  
A. 返回字典d中键值为x:y的值  
B. 返回字典d中值为y的值, 如果不存在, 则返回x  
C. 返回字典d中键为y的值, 如果不存在, 则返回y  
D. 返回字典d中键为x的值, 如果不存在, 则返回y
157. 下面代码的输出结果是\_\_\_\_。答案: A  

```
>>> s = {}
>>> type(s)
```

  
A. <class 'dict'>      B. <class 'tuple'>      C. <class 'list'>      D. <class 'set'>
158. 给定字典d, 以下选项中可以清空该字典并保留变量的是\_\_\_\_。答案: C  
A. d.remove()      B. del d      C. d.clear()      D. d.pop()
159. 下列类型的数据中其元素可以改变的是\_\_\_\_。答案: A  
A. 列表      B. 元组      C. 字符串      D. 单个字符
160. 下列Python语句的运行结果是\_\_\_\_。答案: D  

```
nums=set([1, 2, 2, 3, 3, 3, 4])
print(len(nums))
```

  
A. 1      B. 2      C. 3      D. 4
161. 对于字典D= {'A':10, 'B':20, 'C':30, 'D':40}, 对第4个字典元素的访问形式是\_\_\_\_。答案: D  
A. D[3]      B. D[4]      C. D[D]      D. D['D']
162. 对于字典D= {'A':10, 'B':20, 'C':30, 'D':40}, len(D)的是\_\_\_\_。答案: A  
A. 4      B. 8      C. 10      D. 12
163. Python语句Print(type({1:1, 2:2, 3:3, 4:4}))的输出结果是\_\_\_\_。答案: B  
A. <class 'tuple'>      B. <class 'dict'>  
C. <class 'set'>      D. <class 'list'>
164. 设a=set([1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4]), 则sum(a)的值是\_\_\_\_。答案: A  
A. 10      B. 20      C. 30      D. 40
165. 以下不能创建字典的语句是\_\_\_\_。答案: C  
A. dict1={}      B. dict2={3:5}  
C. dict3=dict([2, 5], [3, 4])      D. dict4=dict([1, 2], [3, 4])
166. 下列Python语句的运行结果是\_\_\_\_。答案: C  

```
d={1:'a', 2:'b', 3:'c'}
print(len(d))
```

  
A. 0      B. 1      C. 3      D. 6
167. 对于字典D= {'A':10, 'B':20, 'C':30, 'D':40}, sum(list(D.values()))的值是\_\_\_\_。答案: B  
A. 10      B. 100      C. 40      D. 200

168. 已知s={'a', 1, 'b', 2}, print(s['b'])的运行结果是\_\_\_\_。答案: A

- A. 语法错      B. 'b'      C. 1      D. 2

169. 以下不能创建集合的语句是\_\_\_\_。答案: C

- A. s1=set()      B. s2=set("abcd")      C. s3=(1, 2, 3, 4)      D. s4=frozenset((3, 2, 1))

170. 给出如下代码:

```
MonthandFlower={"1月":"梅花","2月":"杏花","3月":"桃花","4月":"牡丹花",\
"5月":"石榴花","6月":"莲花","7月":"玉簪花","8月":"桂花","9月":"菊花",\
"10月":"芙蓉花","11月":"山茶花","12月":"水仙花"}
```

```
n = input("请输入1-12的月份:")
```

```
print(n + "月份之代表花: " + MonthandFlower.get(str(n)+"月"))
```

以下选项中描述正确的是\_\_\_\_。答案: D

- A. MonthandFlower是一个集合  
B. MonthandFlower是一个元组  
C. MonthandFlower是一个列表  
D. 代码实现了从键盘上获取一个整数(1-12)来表示月份, 输出该月份对应的代表花名

171. 下面代码的输出结果是\_\_\_\_。答案: D

```
>>>f=lambda x,y:y+x
```

```
>>>f(10,10)
```

- A. 10      B. 100      C. 10, 10      D. 20

172. 执行下面的代码, 以下选项中正确的是\_\_\_\_。答案: C

```
def f(x, y = 0, z = 0):
```

```
 pass # 空语句, 定义空函数体
```

- A. f(1, x = 1, z = 3)      B. f(1, y = 2, t = 3)  
C. f(x = 1, y = 2, z = 3)      D. f(x = 1, 2)

173. 下面代码的输出结果是\_\_\_\_。答案: D

```
def func(a,b):
```

```
 a *= b
```

```
 return a
```

```
s = func(5,2)
```

```
print(s)
```

- A. 20      B. 12      C. 1      D. 10

174. 给出如下代码:

```
ls = ["car", "truck"]
```

```
def funC(a):
```

```
 ls = []
```

```
 ls.append(a)
```

```
 return
```

```
funC("bus")
```

```
print(ls)
```

以下选项中描述错误的是\_\_\_\_。答案: B

- A. 代码函数定义中, ls.append(a)中的ls是局部变量  
B. 执行代码输出结果为['car', 'truck', 'bus']  
C. ls.append(a) 代码中的ls是列表类型  
D. 执行代码输出结果为['car', 'truck']

175. 以下选项中，对于递归程序的描述错误的是\_\_\_\_\_。答案：D

- A. 书写简单
- B. 递归程序都可以有非递归编写方法
- C. 一定要有基例
- D. 执行效率高

176. 给出如下代码：

```
ls = ["car", "truck"]
def funC(a):
 ls.append(a)
 return
funC("bus")
print(ls)
```

以下选项中描述错误的是\_\_\_\_\_。答案：D

- A. ls.append(a) 代码中的ls是全局变量
- B. funC(a)中的a为非可选参数
- C. ls.append(a) 代码中的ls是列表类型
- D. 执行代码输出结果为['car', 'truck']

177. 关于lambda函数，以下选项中描述错误的是\_\_\_\_\_。答案：B

- A. lambda函数也称为匿名函数
- B. lambda不是Python的保留字
- C. 定义了一种特殊的函数
- D. lambda函数将函数名作为函数结果返回

178. 下面代码的输出结果是\_\_\_\_\_。答案：C

```
def fib(n):
 a, b = 1, 1
 for i in range(n-1):
 a, b = b, a+b
 return a
print (fib(7))
```

- A. 5
- B. 21
- C. 13
- D. 8

179. 关于函数的参数传递（parameter passing），以下选项中描述错误的是\_\_\_\_\_。答案：B

- A. 形式参数是函数定义时提供的参数
- B. 函数调用时，需要将形式参数传递给实际参数
- C. Python参数传递时不构造新数据对象，而是让形式参数和实际参数共享同一对象
- D. 实际参数是函数调用时提供的参数

180. 下面代码实现的功能描述为\_\_\_\_\_。答案：A

```
def fact(n):
 if n==0:
 return 1
 else:
 return n*fact(n-1)
num =eval(input("请输入一个整数："))
print(fact(abs(int(num))))
```

- A. 接受用户输入的整数N，输出N的阶乘值
- B. 接受用户输入的整数N，判断N是否是水仙花数
- C. 接受用户输入的整数N，判断N是否是完数并输出结论

- D. 接受用户输入的整数N，判断N是否是素数并输出结论
181. 关于Python的lambda函数，以下选项中描述错误的是\_\_\_\_\_。答案：C
- A. lambda用于定义简单的、能够在一行内表示的函数
  - B. lambda函数将函数名作为函数结果返回
  - C. `f = lambda x,y:x+y` 执行后，f的类型为数字类型
  - D. 可以使用lambda函数定义列表的排序原则
182. 假设函数中不包括global保留字，对于改变参数值的方法，以下选项中错误的是\_\_\_\_\_。答案：B
- A. 参数是列表类型时，改变原参数的值
  - B. 参数的值是否改变与函数中对变量的操作有关，与参数类型无关
  - C. 参数是组合类型（可变对象）时，改变原参数的值
  - D. 参数是整数类型时，不改变原参数的值
183. 下面代码的执行结果是\_\_\_\_\_。答案：B
- ```
def greeting(args1, *tupleArgs, **dictArgs):
    print(args1)
    print(tupleArgs)
    print(dictArgs)

names = ['HTY', 'LFF', 'ZH']
info = {'schoolName': 'NJRU', 'City': 'Nanjing'}
greeting('Hello,', *names, **info)
```
- A. 出错
 - B. Hello,
('HTY', 'LFF', 'ZH')
{'schoolName': 'NJRU', 'City': 'Nanjing'}
 - C. ['HTY', 'LFF', 'ZH']
 - D. 无输出
184. 下面代码的执行结果是_____。答案：B
- ```
>>> def area(r, pi = 3.14159):
 return pi * r *r
>>> area(pi = 3.14, r = 4)
```
- A. 出错
  - B. 50.24
  - C. 39.4384
  - D. 无输出
185. 下面代码的执行结果是\_\_\_\_\_。答案：C
- ```
>>> def area(r, pi = 3.14159):
    return pi * r * r
>>> area(3.14, 4)
```
- A. 出错
 - B. 50.24
 - C. 39.4384
 - D. 无输出
186. 关于函数的参数，以下选项中描述错误的是_____。答案：C
- A. 在定义函数时，如果有些参数存在默认值，可以在定义函数时直接为这些参数指定默认值
 - B. 一个元组可以传递给带有星号的可变参数
 - C. 可选参数可以定义在非可选参数的前面
 - D. 在定义函数时，可以设计可变数量参数，通过在参数前增加星号（*）实现
187. 关于函数局部变量和全局变量的使用规则，以下选项中描述错误的是_____。答案：B
- A. 对于基本数据类型的变量，无论是否重名，局部变量与全局变量不同
 - B. return不可以传递任意多个函数局部变量返回值
 - C. 对于组合数据类型的变量，如果局部变量未真实创建，则是全局变量

D. 可以通过global保留字在函数内部声明全局变量

188. 关于函数的返回值，以下选项中描述错误的是_____。答案：D

A. 函数可以返回0个或多个结果

B. return可以传递0个返回值，也可以传递任意多个返回值

C. 函数可以有return，也可以没有

D. 函数必须有返回值

189. 下面代码的输出结果是_____。答案：A

```
MA = lambda x, y : (x > y) * x + (x < y) * y
```

```
MI = lambda x, y : (x > y) * y + (x < y) * x
```

```
a = 10
```

```
b = 20
```

```
print(MA(a, b))
```

```
print(MI(a, b))
```

A. 20

B. 20

10

20

C. 10

D. 10

10

20

190. 下面代码的运行结果是_____。答案：A

```
def func(num):
```

```
    num += 1
```

```
a = 10
```

```
func(a)
```

```
print(a)
```

A. 10

B. int

C. 出错

D. 11

191. 关于递归函数基例的说明，以下选项中错误的是_____。答案：C

A. 递归函数必须有基例

B. 递归函数的基例决定递归的深度

C. 每个递归函数都只能有一个基例

D. 递归函数的基例不再进行递归

192. 给出如下代码：

```
def func(a, b):
```

```
    c=a**2+b
```

```
    b=a
```

```
    return c
```

```
a=10
```

```
b=100
```

```
c=func(a, b)+a
```

以下选项中描述错误的是_____。答案：A

A. 执行该函数后，变量c的值为200

B. 执行该函数后，变量a的值为10

C. 执行该函数后，变量b的值为100

D. 该函数名称为func

193. 下面代码的输出结果是_____。答案：A

```
def hello_world():
```

```
    print('ST', end="*")
```

```
def three_hellos():
```

```
    for i in range(3):
```

```
        hello_world()
```

```
three_hellos()
```

- A. ST*ST*ST* B. *** C. ST* D. ST*ST*

194. 关于递归函数的描述，以下选项中正确的是_____。答案：C

- A. 包含一个循环结构
B. 函数名称作为返回值
C. 函数内部包含对本函数的再次调用
D. 函数比较复杂

195. 关于return语句，以下选项中描述正确的是_____。答案：B

- A. 函数中最多只有一个return语句
B. 函数可以没有return语句
C. return只能返回一个值
D. 函数必须有一个return语句

196. 关于形参和实参的描述，以下选项中正确的是_____。答案：C

- A. 函数定义中参数列表里面的参数是实际参数，简称实参
B. 程序在调用时，将形参复制给函数的实参
C. 程序在调用时，将实参复制给函数的形参
D. 参数列表中给出要传入函数内部的参数，这类参数称为形式参数，简称形参

197. 关于函数的关键字参数使用限制，以下选项中描述错误的是_____。答案：A

- A. 关键字参数必须位于位置参数之前 B. 关键字参数顺序无限制
C. 不得重复提供实际参数 D. 关键字参数必须位于位置参数之后

198. 下面代码的输出结果是_____。答案：A

```
def f2(a):  
    if a > 33:  
        return True  
li = [11, 22, 33, 44, 55]  
res = filter(f2, li)  
print(list(res))
```

- A. [44, 55] B. [11, 33, 55] C. [22, 33, 44] D. [33, 44, 55]

199. 在Python中，关于全局变量和局部变量，以下选项中描述不正确的是_____。答案：B

- A. 一个程序中的变量包含两类：全局变量和局部变量
B. 全局变量不能和局部变量重名
C. 全局变量在程序执行的全过程有效
D. 全局变量一般没有缩进

200. 关于函数，以下选项中描述错误的是_____。答案：C

- A. 函数也是数据 B. 一条函数定义定义一个用户自定义函数对象
C. 函数名称不可赋给其他变量 D. 函数定义语句可执行

201. 下面代码的输出结果是_____。答案：A

```
def exchange(a, b):  
    a, b = b, a  
    return (a, b)  
x = 10  
y = 20  
x, y = exchange(x, y)  
print(x, y)
```

- A. 20 10 B. 20 20 C. 10 10 D. 20, 10
202. 关于下面代码，以下选项中描述正确的是_____。答案：A
- ```
def fact(n, m=1) :
 s = 1
 for i in range(1, n+1):
 s *= i
 return s//m
print(fact(m=5,n=10))
```
- A. 参数按照名称传递                      B. 按可变参数调用  
C. 执行结果为10886400                      D. 按位置参数调用
203. 执行下面代码，错误的是\_\_\_\_\_。答案：C
- ```
def f(x, y = 0, z = 0):  
    pass                      # 空语句，定义空函数体
```
- A. f(1, 2, 3) B. f(1) C. f(1, , 3) D. f(1, 2)
204. 给出如下代码：
- ```
def fact(n):
 s = 1
 for i in range(1,n+1):
 s *= i
 return s
```
- 以下选项中描述错误的是\_\_\_\_\_。答案：A
- A. 代码中n是可选参数                      B. range() 函数是Python内置函数  
C. s是局部变量                      D. fact(n) 函数功能为求n的阶乘
205. 以下选项中，对于函数的定义错误的是\_\_\_\_\_。答案：B
- A. def vfunc(a,b=2):                      B. def vfunc(\*a,b):  
C. def vfunc(a,\*b):                      D. def vfunc(a,b):
206. 下面代码的输出结果是\_\_\_\_\_。答案：C
- ```
def func(a,b):  
    return a>>b  
s = func(5,2)  
print(s)
```
- A. 20 B. 12 C. 1 D. 6
207. 在Python中，关于函数的描述，以下选项中正确的是_____。答案：B
- A. 一个函数中只允许有一条return语句
B. 函数eval() 可以用于数值表达式求值，例如eval("2*3+1")
C. Python函数定义中没有对参数指定类型，这说明，参数在函数中可以当作任意类型使用
D. Python中，def和return是函数必须使用的保留字
208. 下列语句的运行结果是_____。答案：D
- ```
f1=lambda x:x*2
f2=lambda x:x**2
print(f1(f2(2)))
```
- A. B                      B. 4                      C. 6                      D. 8
209. 下列程序执行后，y的值是\_\_\_\_\_。答案：B
- ```
def f(x,y):
```



```
    return x**2+y**2
y=f(f(1,3),5)
```

A. 100 B. 125 C. 35 D. 9

210. 关于函数的说法中正确的是_____。答案: B

- A. 函数定义时必须有形参 B. 函数中定义的变量只在该函数体中起作用
C. 函数定义时必须带return语句 D. 实参与形参的个数可以不相同, 类型可以任意

211. 下列选项中不属于函数优点的是_____。答案: D

- A. 减少代码重复 B. 使程序模块化 C. 使程序便于阅读 D. 便于发挥程序员的创造力

212. 以下关于函数说法正确的是_____。答案: D

- A. 函数的实际参数和形式参数必须同名 B. 函数的形式参数既可以是变量也可以是常量
C. 函数的实际参数不可以是表达式 D. 函数的实际参数可以是其他函数的调用

213. 已知f=lambda x,y:x+y, 则f([4], [1,2,3])的值是_____。答案: C

- A. [1,2,3,4] B. 10 C. [4,1,2,3] D. {1,2,3,4}

214. 以下选项中, 不是Python对文件的读操作方法的是_____。答案: B

- A. read B. readtext C. readlines D. readline

215. 以下选项对应的方法可以用于从CSV文件中解析一二维数据的是_____。答案: A

- A. split() B. exists() C. format() D. join()

216. 以下选项中, 不是Python中文件操作的相关函数是_____。答案: D

- A. open() B. write() C. read() D. load()

217. 关于文件的打开方式, 以下选项中描述正确的是_____。答案: A

- A. 文件只能选择二进制或文本方式打开 B. 所有文件都可能以二进制方式打开
C. 所有文件都可能以文本方式打开 D. 文本文件只能以文本方式打开

218. 给出如下代码:

```
fname = input("请输入要打开的文件:")
fi = open(fname, "r")
for line in fi.readlines():
    print(line)
fi.close()
```

以下选项中描述错误的是_____。答案: D

- A. 用户输入文件路径, 以文本文件方式读入文件内容并逐行打印
B. 上述代码中fi.readlines()可以优化为fi
C. 通过fi.readlines()方法将文件的全部内容读入一个列表fi
D. 通过fi.readlines()方法将文件的全部内容读入一个字典fi

219. 关于Python文件的 '+' 打开模式, 以下选项中描述正确的是_____。答案: B

- A. 只读模式 B. 与r/w/a/x一同使用, 在原功能基础上增加同时读写功能
C. 追加写模式 D. 覆盖写模式

220. 以下选项中, 对CSV格式的描述正确的是_____。答案: A

- A. CSV文件以英文逗号分隔元素 B. CSV文件以英文特殊符号分隔元素
C. CSV文件以英文分号分隔元素 D. CSV文件以英文空格分隔元素

221. 执行如下代码:

```
fname = input("请输入要写入的文件:")
fo = open(fname, "w+")
ls = ["清明时节雨纷纷,", "路上行人欲断魂,", "借问酒家何处有?", "牧童遥指杏花村。"]
fo.writelines(ls)
```

```
fo.seek(0)
for line in fo:
    print(line)
fo.close()
```

以下选项中描述错误的是_____。答案: C

- A. 执行代码时, 从键盘输入“清明.txt”, 则清明.txt被创建
- B. 代码主要功能为向文件写入一个列表类型, 并打印输出结果
- C. fo.seek(0) 这行代码可以省略, 不影响输出效果
- D. fo.writelines(ls) 将元素全为字符串的ls列表写入文件

222. 以下选项中, 不是Python文件打开的合法模式组合是_____。答案: C

- A. "r+" B. "a+" C. "t+" D. "w+"

223. 以下选项中, 不是Python中文件操作的相关函数是_____。答案: B

- A. write() B. writeline() C. readlines() D. open()

224. 关于Python文件打开模式的描述, 以下选项中错误的是_____。答案: B

- A. 只读模式r B. 创建写模式n C. 追加写模式a D. 覆盖写模式w

225. 关于CSV文件的描述, 以下选项中错误的是_____。答案: C

- A. CSV文件格式是一种通用的、相对简单的文件格式, 应用于程序之间转移表格数据
- B. 整个CSV文件是一个二维数据
- C. CSV文件通过多种编码表示字符
- D. CSV文件的每一行是一维数据, 可以使用Python中的列表类型表示

226. 表达式writelines(lines)能够将一个元素是字符串的列表lines写入文件, 以下选项中描述正确的是_____。

答案: B

- A. 在生成的文件中, 列表lines中各元素之间默认采用空格分隔
- B. 在生成的文件中, 列表lines中各元素之间无分隔符
- C. 在生成的文件中, 列表lines中各元素之间默认采用换行分隔
- D. 在生成的文件中, 列表lines中各元素之间默认采用逗号分隔

227. 以下选项中, 不是Python文件处理.seek()方法的参数是_____。答案: D

- A. 0 B. 2 C. 1 D. -1

228. 关于下面代码中的变量x, 以下选项中描述正确的是_____。答案: D

```
fo = open(fname, "r")
for x in fo:
    print(x)
fo.close()
```

- A. 变量x表示文件中的一个字符 B. 变量x表示文件中的一组字符
- C. 变量x表示文件中的全体字符 D. 变量x表示文件中的一行字符

229. 关于文件关闭的.close()方法, 以下选项中描述正确的是_____。答案: D

- A. 文件处理结束之后, 一定要用.close()方法关闭文件
- B. 文件处理遵循严格的“打开-操作-关闭”模式
- C. 文件处理后可以不用.close()方法关闭文件, 程序退出时会默认关闭
- D. 如果文件是只读方式打开, 仅在这种情况下可以不用.close()方法关闭文件

230. 以下文件操作方法中, 不能向CSV格式文件写入数据的是_____。答案: C

- A. write B. seek和write C. writeline D. writelines

231. 当打开一个不存在的文件时, 以下选项中描述正确的是_____。答案: D

- A. 一定会报错 B. 文件不存在则创建文件

- C. 不存在文件无法被打开 D. 根据打开类型不同, 可能不报错
232. 以下选项中, 不是Python对文件的打开模式的是____。答案: B
- A. 'r' B. 'c' C. '+' D. 'w'
233. 下列程序的输出结果是____。答案: B
- ```
f=open('f.txt','w')
f.writelines(['python programming.'])
f.close()
f=open('f.txt','rb')
f.seek(10,1)
print(f.tell())
```
- A. 1      B. 10      C. gramming      D. Python
234. 在读写文件之前, 用于创建文件对象的函数是\_\_\_\_。答案: A
- A. open      B. create      C. file      D. folder
235. 关于语句f=open('demo.txt','r'), 下列说法不正确的是\_\_\_\_。答案: C
- A. demo.txt文件必须已经存在
- B. 只能从demo.txt文件读数据, 而不能向该文件写数据
- C. 只能向demo.txt文件写数据, 而不能从该文件读数据
- D. "r"方式是默认的文件打开方式
236. Python异常处理机制中没有\_\_\_\_语句。答案: B
- A. try      B. throw      C. assert      D. finally
237. 下列关于Python 异常处理的描述中, 不正确的是\_\_\_\_。答案: D
- A. 异常处理可以通过try-except语句实现
- B. 任何需要检测的语句必须在try语句块中执行, 并由except语句处理异常
- C. raise语句引发异常后, 它后面的语句不再执行
- D. except语句处理异常最多有两个分支
238. 下列程序的输出结果是\_\_\_\_。答案: D
- ```
try:
    x=1/2
except ZeroDivisionError:
    print('AAA')
```
- A. 0 B. 0.5 C. AAA D. 无输出
239. 以下关于异常处理try语句块的说法, 不正确的是____。答案: C
- A. finally语句中的代码段始终要被执行 B. 一个try块后接一个或多个except块
- C. 一个try块后接一个或多个finally块 D. try必须与except或finally块一起使用
240. 关于程序的异常处理, 以下选项中描述错误的是____。答案: B
- A. Python通过try、except等保留字提供异常处理功能
- B. 编程语言中的异常和错误是完全相同的概念
- C. 异常语句可以与else和finally保留字配合使用
- D. 程序异常发生后经过妥善处理可以继续执行
241. Python异常处理中不会用到的关键字是____。答案: C
- A. try B. finally C. if D. else
242. 下列Python保留字中, 用于异常处理结构中用来捕获特定类型异常的是____。答案: D
- A. def B. pass C. while D. except
243. 如果以负数作为平方根函数math.sqrt()的参数, 将产生____。答案: C

- A. 死循环 B. 得数 C. ValueError异常 D. finally
244. 关于jieba库的全模式分词，以下选项中描述正确的是_____。答案：D
- A. 适合用于搜索引擎分词
B. 在精确模式基础上，对长词再次切分，提高召回率
C. 将句子最精确地切开，适合文本分析
D. 把句子中所有可以成词的词语都扫描出来，速度非常快，但是不能解决歧义
245. 关于jieba库的函数jieba.lcut(x, cut_all = True)，以下选项中描述正确的是_____。答案：D
- A. 精确模式，返回中文文本x分词后的列表变量
B. 向分词词典中增加新词w
C. 搜索引擎模式，返回中文文本x分词后的列表变量
D. 全模式，返回中文文本x分词后的列表变量
246. 以下函数中，不是jieba库函数是_____。答案：A
- A. sorted(x) B. add_word() C. lcut_for_search() D. lcut()
247. 关于jieba库的函数jieba.lcut(x)，以下选项中描述正确的是_____。答案：A
- A. 精确模式，返回中文文本x分词后的列表变量
B. 向分词词典中增加新词w
C. 搜索引擎模式，返回中文文本x分词后的列表变量
D. 全模式，返回中文文本x分词后的列表变量
248. 关于jieba库的函数jieba.lcut_for_search(x)，以下选项中描述正确的是_____。答案：C
- A. 精确模式，返回中文文本x分词后的列表变量
B. 向分词词典中增加新词w
C. 搜索引擎模式，返回中文文本x分词后的列表变量
D. 全模式，返回中文文本x分词后的列表变量
249. 关于jieba库的精确模式分词，以下选项中描述正确的是_____。答案：C
- A. 把句子中所有可以成词的词语都扫描出来，速度非常快
B. 在精确模式基础上，对长词再次切分，提高召回率
C. 将句子最精确地切开，适合文本分析
D. 适合用于搜索引擎分词
250. 关于wordcloud库的描述，以下选项中正确的是_____。答案：A
- A. wordcloud库是专用于根据文本生成词云的Python第三方库
B. wordcloud库是网络爬虫方向的Python第三方库
C. wordcloud库是机器学习方向的Python第三方库
D. wordcloud库是中文分词方向的Python第三方库

填空题(第二章1-26,91 第三章27-47,92 第四章48-60,93-95 第五章61-73,96-97 第六章74-78,98-100 第七章79-90)

1. 字符串s中最后一个字符的位置是___【1】___。
答案：-1
2. Python表达式 $12/4-2+5*8/4\%5/2$ 的值为___【1】___。
答案：1.0
3. 使用math模块库中的函数时，必须要使用___【1】___语句导入该模块。
答案：from math import

4. Python提供了一个内置的数学函数库math, math库不支持___【1】___(整数/浮点数/复数)类型, 需要使用math库时, 可以使用___【2】___和___【3】___这两种方式来实现math库的导入, 其中___【4】___函数可以用于求和, ___【5】___函数可以用于求两个数的最大公约数, ___【6】___函数可以返回一个数的整数部分, ___【7】___函数可以向上取整, ___【8】___函数可以向下取整。除了提供特殊功能的函数外, math库还提供了一些数学常数, 如___【9】___表示圆周率, ___【10】___表示自然对数。

答案: (答案1) 复数 (答案2) import math (答案3) from math import * (答案4) fsum () (答案5) trunc () (答案6) gcd () (答案7) ceil () (答案8) floor () (答案9) pi (答案10) e

5. 设s='abcdefg', 则s[3]的值是___【1】___, s[3:5]的值是___【2】___, s[:5]的值是___【3】___, s[3:]的值是___【4】___, s[:2]的值是___【5】___, s[::-1]的值是___【6】___。

答案: (答案1) d (答案2) de (答案3) abcde (答案4) defg (答案5) aceg (答案6) gfedcba

6. 在Python中, 传统除法运算符是___【1】___, 整除法运算符是___【2】___。

答案: (答案1) / (答案2) //

7. Python表达式4.5/2的值为___【1】___, 4.5//2的值为___【2】___, 4.5%2的值为___【3】___。

答案: (答案1) 2.25 (答案2) 2.0 (答案3) 0.5

8. 下列Python语句的执行结果是___【1】___。

```
a,b=3,4
a,b=b,a
print(a,b)
```

答案: 4 3

9. Python中, 如果语句太长, 可以使用___【1】___作为续行符。

答案: \

10. 已知s1='red hat', print(s1.upper())的结果是___【1】___, s1.swapcase()的结果是___【2】___, s1.title()的结果是___【3】___, s1.replace('hat', 'cat')的结果是___【4】___。

答案: (答案1) RED HAT (答案2) RED HAT (答案3) Red Hat (答案4) red cat

11. 语句print('AAA', "BBB", sep='-', end='!')执行的结果是___【1】___。

答案: AAA-BBB!

12. 语句a,a=10,20执行后, a的值是___【1】___。

答案: 20

13. 下面语句的执行结果是___【1】___。

```
s='A'
print(3*s.split())
```

答案: ['A', 'A', 'A']

14. 下列Python语句的输出结果是___【1】___。

```
print("数量 {0}, 单价 {1} ".format(100, 285, 6))
print(str.format("数量{0}, 单价{1:3.2f}", 100, 285.6))
print("数量%d, 单价%3.3f"%(100, 285, 6))
```

答案: 100, 285

数量100, 单价285.60

编译错误 或 异常

15. 设Python中有模块m, 如果希望同时导入m中的所有成员, 则可以采用___【1】___的导入形式。

答案: from m import * 或 import m

16. 设m, n为整型数据, 则与m%n等价的表达式为___【1】___。

答案: m-m//n*n 或 m-n*(m//n)

17. Python包含了数量众多的模块, 通过___【1】___语句, 可以导入模块, 并使用其定义的功能。

答案: import

18. 语句y=x的含义是___【1】___。

答案: 将x赋值给y

19. Python通过___【1】___, 来区分不同的语句块。

答案: 缩进对齐

20. 和x/=x*y+z等价的语句是___【1】___。

答案: x=x/(x*y+z)

21. 在Python语句行从解释器提示符后的第___【1】___列开始。可以在同一行中使用多条语句, 语句之间使用___【2】___分隔。

答案: (答案1) 1 或 一 (答案2); 或 分号

22. 在Python中, 赋值的含义是使变量___【1】___一个数据对象, 该变量是该数据对象的___【2】___。

答案: (答案1)指向 (答案2)别名

23. 下列Python语句的输出结果是【1】。

```
print("1".rjust(20,""))
print(format("121", ">20"))
print(format("12321", ">20"))
```

答案: (答案1)编译错误=或=异常=或=出错=或=报错=或=错误

24. Python基本数据类型包括___【1】___、___【2】___和___【3】___, 复合数据类型有___【4】___、___【5】___、___【6】___和集合。

答案: (答案1)数值型 (答案2)字符串型 (答案3)布尔型 (答案4)列表 (答案5)元组 (答案6)字典

25. "4"+"5"的值是___【1】___。

答案: (答案1) 45

26. 'AsDf888'.isalpha()的值是___【1】___。

答案: (答案1) False

27. 当x=0, y=50时, 语句z=x if x==y else y 执行后, z的值是___【1】___。

答案: (答案1) 50

28. 执行循环语句for i in range(1, 5):pass后, 变量i的值是___【1】___。

答案: 4

29. 执行下列Python语句后的输出结果是___【1】___, 循环执行了___【2】___次。

```
i=-1
while(i<0):i*=i
print(i)
```

答案: (答案1) 1 (答案2) 1

30. Python无穷循环while True:的循环体中可用___【1】___语句退出循环。

答案: break

31. 下列Python语句的运行结果是___【1】___。

```
x=True
y=False
z=False
print(x or y and z)
```

答案: True

32. 执行循环语句for i in range(1, 5, 2):print(i), 循环体执行的次数是___【1】___。

答案: 2

33. Python表达式1/4+2.75的值为___【1】___。

答案: 3.0

34. Python 表达式 `[i for i in range(5) if i%2!=0]` 的值为__【1】__, `[i**2 for i in range(3)]` 的值为__【2】__。

答案: (答案1) `[1, 3]` (答案2) `[0, 1, 4]`

35. 循环语句 `for i in range(-3, 21, 4)` 的循环次数为__【1】__。

答案: 6

36. 以下while循环的循环次数是__【1】__。

```
i=0
while(i<10):
    if(i<1):continue
    if(i==5):break
    i+=1
```

答案: 无限

37. 已知 `ans='n'`, 则表达式 `ans=='y' or 'Y'` 的值为__【1】__。

答案: 'Y'

38. 判断整数i能否同时被3和5整除的Python 表达式为__【1】__。

答案: `i%3==0 and i%5==0`

39. 循环语句 `for i in range(__【1】__, -4, -2)` 循环执行15次, 则循环变量i的初值应当为__【2】__。

答案: (答案1) 25 (答案2) 25 或 (答案1) 26 (答案2) 26

40. 已知 `a=3, b=5, c=6, d=True`, 则表达式 `not d or a>=0 and a+c>b+3` 的值为__【1】__。

答案: True

41. 执行下列Python语句将产生的结果是__【1】__。

```
m=True
n=False
p=True
b1=m|n^p;b2=n|m^p
print(b1,b2)
```

答案: True False

42. Python表达式 `16-2*5>7*8/2 or "XYZ"!="xyz" and not (10-6>18/2)` 的值为__【1】__。

答案: True

43. 下列Python语句的运行结果是__【1】__。

```
x=0
y=True
print(x>y and 'A'<'B')
```

答案: False

44. 下列Python语句的运行结果为__【1】__。

```
for i in range(3):print(i,end=' ')
for i in range(2, 5):print(i,end=' ')
```

答案: 012234

45. 执行下面程序段后, k值是__【1】__。

```
k=1
n=263
while(n):
    k*=n%10
```

```
n/=10
```

答案: 36

46. 表达式`2<=1 and 0 or not 0`的值是__【1】__。

答案: True

47. 对于if语句的条件表达式后面或else后面的语句块, 应将它们__【1】__。

答案: 缩进对齐

48. Python语句`first,*middles,last=range(6)`执行后, `middles`的值为__【1】__, `sum(middles)/len(middles)`的值为__【2】__。

答案: (答案1)[1, 2, 3, 4](答案2)2.5

49. 设有列表`L=[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]`, 则`L[2:4]`的值是__【1】__, `L[:2]`的值是__【2】__, `L[-1]`的值是__【3】__, `L[-1:-1-len(L):-1]`的值是__【4】__。

答案: (答案1)[3, 4](答案2)[1, 3, 5, 7, 9](答案3)9(答案4)[9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]

50. 表达式`"2 in [1, 2, 3, 4]"`的值是__【1】__, `max((1, 2, 3)*2)`的值是__【2】__。

答案: (答案1)True(答案2)3

51. `'Python Program'.count('P')`的值是__【1】__。

答案: (答案1) 2

52. 下列语句执行后, `s`值为__【1】__。

```
s=[1, 2, 3, 4, 5, 6]
s[:1]=[]
s[:2]='a'
s[2:]='b'
s[2:3]=['x', 'y']
del s[:1]
```

答案: (答案1)[4, 'x', 'y']

53. 下列Python语句的输出结果是__【1】__。

```
x=y=[1, 2]
x.append(3)
print(x is y, x==y, end=' ')
z=[1, 2, 3]
print(x is z, x==z, y==z)
```

答案: (答案1)True TrueFalse True True

54. Python 语句 `print(tuple(range(2)), list(range(2)))`的运行结果是__【1】__。

答案: (答案1)(0, 1) [0, 1]

55. 下列语句的运行结果是__【1】__。

```
s=[1, 2, 3, 4]
s.append([5, 6])
print(len(s))
```

答案: (答案1) 5

56. 序列元素的编号从__【1】__开始, 访问序列元素的编号用__【2】__括起来。

答案: (答案1)0(答案2)[]

57. 对于列表`x`, `x.append(a)`等价于__【1】__。

答案: (答案1)`x=x+[a]`

58. 下列语句的运行结果是__【1】__。

```
s1=[1, 2, 3, 4]
```



```
s2=[5, 6, 7]
print(len(s1+s2))
```

答案: (答案1)7

59. 下列Python语句的输出结果是___【1】___。

```
s=['a','b']
s.append([1,2])
s.extend([5,6])
s.insert(10,8)
s.pop()
s.remove('b')
s[3:]=[]
s.reverse()
```

答案: (答案1)[5, [1, 2], 'a']

60. 已知 `fruits=['apple','banana','pear']`, `print(fruits[-1][-1])` 的结果是___【1】___,
`print(fruits.index('apple'))` 的结果是___【2】___, `print('Apple' in fruits)` 的结果是___【3】___。

答案: (答案1)r (答案2)0 (答案3)False

61. 下列语句执行后, `di['fruit'][1]` 值为___【1】___。

```
di={'fruit':['apple','banana','orange']}
di['fruit'].append('watermelon')
```

答案: (答案1)banana

62. 字典是___【1】___的集合。

答案: (答案1)无序的“关键字:值”对 或 key-value pair

63. 在Python中, 设有 `s1={1, 2, 3, 5}`, `s2={2, 3, 5}`, 则 `s1.update(s2)` 的结果为___【1】___, `s1.intersection(s2)` 的结果为___【2】___, `s1.difference(s2)` 的结果为___【3】___。

答案: (答案1)无输出 (答案2){2, 3, 5} (答案3){1}

64. 下面语句的输出结果是___【1】___。

```
list1={}
list1[1]=1
list1['1']=3
list1[1]+=2
sum=0
for k in list1:
    sum+=list1[k]
print(sum)
```

答案: (答案1)6

65. `{1, 2, 3, 4} & {3, 4, 5}` 的值是___【1】___, `{1, 2, 3, 4} | {3, 4, 5}` 的值是___【2】___, `{1, 2, 3, 4} - {3, 4, 5}` 的值是___【3】___。

答案: (答案1){3, 4} (答案2){1, 2, 3, 4, 5} (答案3){1, 2}

66. 下面语句的输出结果是___【1】___。

```
d={1:'a', 2:'b', 3:'c'}
del d[1]
d[1]='x'
del d[2]
print(d)
```

答案: (答案1) {3: 'c', 1: 'x'}

67. 集合是一组无序排列的、___【1】___的元素集, 它包含两种类型、即___【2】___和___【3】___。

答案: (答案1) 不重复 (答案2) 可变集合 (答案3) 不可变集合

68. 下列语句执行后的结果是___【1】___。

```
d1={1:'food'}
d2={1:'食品', 2:'饮料'}
d1.update(d2)
print(d1[1])
```

答案: (答案1) 食品

69. 下列语句执行后的结果是___【1】___。

```
d={1:'x', 2:'y', 3:'z'}
del d[1]
del d[2]
d[1]='A'
print(len(d))
```

答案: (答案1) 2

70. 下列语句执行后的结果是___【1】___。

```
fruits={'apple':3, 'banana':4, 'pear':5}
fruits['banana']=7
print(sum(fruits.values()))
```

答案: (答案1) 15

71. Python语句print(len({}))的结果是___【1】___。

答案: (答案1) 0

72. Python语句print(set([1, 2, 1, 2, 3]))的结果是___【1】___。

答案: (答案1) {1, 2, 3}

73. 设s='a,b,c', s2=('x','y','z'), s3=':', 则s.split(',')的值为___【1】___, s.rsplit(',', 1)的值为___【2】___, s.partition(',')的值是___【3】___, s.rpartition(',')的值为___【4】___, s3.join('abc')的值为___【5】___, s3.join(s2)的值为___【6】___。

答案: (答案1) ['a', 'b', 'c'] (答案2) ['a,b', 'c'] (答案3) ('a', ',', 'b,c')
(答案4) ('a,b', ',', 'c') (答案5) 'a:b:c' (答案6) 'x:y:z'

74. 设有f=lambda x,y:{x:y}, 则f(5, 10)的值是___【1】___。

答案: (答案1) {5:10}

75. 使用关键字___【1】___可以在一个函数中设置一个全局变量。

答案: (答案1) global

76. 没有return语句的函数将返回___【1】___。

答案: (答案1) None

77. 函数定义时确定的参数称为___【1】___, 而函数调用时提供的参数称为___【2】___。

答案: (答案1) 形参数 (答案2) 实际参数

78. 函数定义以关键字___【1】___开始, 最后以___【2】___结束。

答案: (答案1) def (答案2) 冒号

79. 在Python中, 如果异常并未被处理或捕捉, 程序就会用___【1】___错误信息终止程序的执行。

答案: SystemExit

80. Python提供了一些异常类, 所有异常都是___【1】___类的成员。

答案: (答案1) Exception

81. Python 提供了___【1】___、___【2】___和___【3】___方法用于读取文本文件的内容。

答案：(答案1)read() (答案2)readline() (答案3)readlines()

82. 下列程序的输出结果是【1】。

```
counter=1
num=0
def Testvariable():
    global counter
    for I in (1,2,3):counter+=1
    num=10
Testvariable()
print(counter,num)
```

答案：(答案1)4,0

83. Python 提供了___【1】___机制来专门处理程序运行时错误，相应的语句是___【2】___。

答案：(答案1)异常(答案2)try-except

84. 二进制文件的读取与写入可以分别使用___【1】___和___【2】___方法。

答案：(答案1)read() (答案2)write()

85. Python 的___【1】___模块提供了许多文件处理方法。

答案：(答案1)os

86. 异常处理程序将可能发生异常的语句块放在___【1】___语句中，紧跟其后可放置若干个对应的___【2】___语句。如果引发异常，则系统依次检查各个___【3】___语句，试图找到与所发生异常相匹配的___【4】___。

答案：(答案1)try(答案2)except(答案3)except(答案4)异常类型

87. 根据文件数据的组织形式，Python 的文件可分为___【1】___文件和___【2】___文件。一个 Python 程序文件 是一个___【3】___文件，一幅 jpg 图像文件是一个___【4】___文件。

答案：(答案1)ASCII 文件==或==文本文件 (答案2)二进制文件 (答案3)ASCII 文件==或==文本文件 (答案4)二进制文件

88. seek(0)将文件指针定位于___【1】___，seek(0,1)将文件指针定位于___【2】___，seek(0,2)将文件指针定位于___【3】___。

答案：(答案1)起始位置 (答案2)当前位置 (答案3)文件末尾

89. 下列程序的输出结果是___【1】___。

```
try:
    print(2/'0')
except ZeroDivisionError:
    print('AAA')
except Exception:
    print('BBB')
```

答案：(答案1)BBB

90. 通过阅读程序而检查程序逻辑，把程序错误事先排除，称为程序___【1】___。

答案：(答案1)静态检查

91. 下面语句的执行结果是___【1】___。

```
s = '@#$'
print((3*s).split())
```

答案：['@', '\$\$', '\$\$', '\$\$']

92. 执行 print(1.9 - 1 == 0.9)，结果是 False 的原因是___【1】___。

答案：浮点数保存的是一个近似值，而非精确值。

93. 使用列表推导式生成包含10个数字5的列表，语句可以写为__【1】__。

答案: `[5 for i in range(10)]`。

94. __【1】__ (可以、不可以) 使用`del`命令来删除元组中的部分元素。

答案: 不可以

95. 假设有一个列表`a`，现要求从列表`a`中每3个元素取1个，并且将取到的元素组成新的列表`b`，可以使用语句__【1】__。

答案: `b = a[::3]`。

96. 在Python中，字典和集合都是用一对__【1】__作为定界符，字典的每个元素有两部分组成，即__【2】__和__【3】__，其中__【4】__不允许重复。

答案: (答案1)大括号 (答案2)键 (答案3)值 (答案4)键

97. 假设有列表`a = ['name', 'age', 'sex']`和`b = ['Dong', 38, 'Male']`，请使用一个语句将这两个列表的内容转换为字典，并且以列表`a`中的元素为键，以列表`b`中的元素为值，这个语句可以写为__【1】__。

答案: `c = dict(zip(a,b))`。

98. 列表对象的`sort()`方法用来对列表元素进行原地排序，该函数返回值为__【1】__。

答案: `None`

99. Python 3.x语句 `print(1, 2, 3, sep=',')` 的输出结果为__【1】__。

答案: `1,2,3`

100. 已知 `g = lambda x, y=3, z=5: x*y*z`，则语句 `print(g(1))` 的输出结果为__【1】__。

答案: `15`

目录

--第 3 章--.....	1
--第 4 章--.....	5
--第 5 章--.....	10
--第 6 章--.....	15

--第 3 章--

【程序改错】

题目 1：从键盘输入三位的正整数，若数据合法则输出其中最小的一位数字。

注意：错误在#*****FOUND*****下一行，不可以增加或删除程序行，也不可以更改程序的结构。

```
-----"""
nums="0123456789"
num=input("请输入一个三位正整数：")
for c in num:
    if c not in nums:
        print("数据非法!")
        #*****FOUND*****
        continue
    else:
        num=eval(num)
        a = num//100
        #*****FOUND*****
        b = num/10%10
        c = num%10
        #*****FOUND*****
        if a<b<c:
            min_num = a
        elif b<a and b<c:
            min_num = b
        else:
            min_num = c
        print("{}中最小的数字是{}".format(num,min_num))
```

『答 案』

===== (答案 1) =====

break

===== (答案 2) =====

```

b = num//10%10
===== (答案 3) =====
if a<b and a<c:

```

题目 2：斐波那契数列指的是这样一个数列：1、1、2、3、5、8、13、21、34、……。这个数列从第 3 项开始，每一项都等于前两项之和。请输出该数列的前 n 项，每行输出 5 个数。

注意：错误在#*****FOUND*****下一行，不可以增加或删除程序行，也不可以更改程序的结构。

```

=====
n = int(input("输入数列项数: "))
x1 = 1
x2 = 1
#*****FOUND*****
count = 0
print("{:>8}{:>8}".format(x1,x2), end="")
#*****FOUND*****
for i in range(3, n):
    x3 = x1+x2
    print("{:>8}".format(x3), end="")
    count+= 1
    if count % 5 == 0:
        print()
#*****FOUND*****
    x2, x3 = x1, x2

```

『答 案』

```

===== (答案 1) =====
count = 2
===== (答案 2) =====
for i in range(3, n+1):
===== (答案 3) =====
x1, x2 = x2, x3

```

题目 3：利用“牛顿迭代法”求浮点数的平方根，误差小于 1×10^{-8} 的时候停止计算。

注意：错误在#*****FOUND*****下一行，不可以增加或删除程序行，也不可以更改程序的结构。

```

=====
import math
x = float(input("输入一个正实数: "))
#*****FOUND*****

```

```

n = 1
y = 1.0
*****FOUND*****
while abs(y*y-x) < 1e-8:
    y = (y+x/y)/2
    n = n+1
print("迭代法{}次平方根为: {}".format(n,y))
print("math 库求平方根为: ",end=" ")
*****FOUND*****
print(sqrt(x))

```

『答 案』

```

===== (答案 1) =====
n = 0
===== (答案 2) =====
while abs(y*y-x) >= 1e-8:
===== (答案 3) =====
print(math.sqrt(x))

```

【程序改错】

"""-----

题目 4: 下面程序统计用户输入的非负数字序列中的最小值、最大值和平均值。用户输入-2 就表示序列终止。

注意: 错误在*****FOUND*****下一行, 不可以增加或删除程序行, 也不可以更改程序的结构。

-----"""

#题目 3-1(原型 3-14. py)

```

count = 0
*****FOUND*****
total = 1
print("请输入一个非负整数, 以-2 作为输入结束!")
num = int(input("输入数据: "))
min = num
max = num
*****FOUND*****
while(num != -2):
    count += 1
    total += num
    if num < min: min = num
    if num > max: max = num
    num = int(input("输入数据: "))
*****FOUND*****

```

```

if count=0:
    print("最小 {}, 最大 {}, 均值 {:.2f}".format(min, max, total/count))
else:
    print("输入为空")

```

『答 案』

===== (答案 1) =====

total = 0

===== (答案 2) =====

while(num != -2):

===== (答案 3) =====

if count>0:

'''-----

题目 5: 下面程序打印 “*” 组成的如下图形

```

*
**
***
****
*****
*****
****
***
**
*

```

注意: 错误在#*****FOUND*****下一行, 不可以增加或删除程序行, 也不可以更改程序的结构。

-----'''

#题目 3-2(原型 3-19.py)

```

for m in range(1, 5+1):

```

*****FOUND*****

```

    for i in range(1, m):

```

```

        print("*", end='')

```

```

    print()

```

*****FOUND*****

```

for m in range(1, 5+1):

```

```

    for i in range(1, 5-m+1):

```

*****FOUND*****

```

        print("*")

```

```

    print()

```

『答 案』

===== (答案 1) =====


```

for i in range(1, m+1):
===== (答案 2) =====
for m in range(1, 4+1):
===== (答案 3) =====
print("*", end='')

```

'''-----

题目 6: 无穷级数 $4/1 - 4/3 + 4/5 - 4/7 + \dots$ 的和是圆周率 π , 下面程序计算出这一级数前 n 项的和。求出的圆周率 π 误差小于 10^{-6} 的时候停止计算, 输出求得的圆周率 π 值是多少?

注意: 错误在 *******FOUND******* 下一行, 不可以增加或删除程序行, 也不可以更改程序的结构。

-----'''

#题目 3-3(原型 3-25-2.py)

```

import math
*****FOUND*****
PI = 3.14
i = 1
*****FOUND*****
while abs(PI*4 - math.pi) = 1e-6:
    PI = PI+(-1)**(i+1)*(1/(2*i-1))
    i += 1
*****FOUND*****
print("PI=", PI)

```

『答 案』

```

===== (答案 1) =====
PI = 0
===== (答案 2) =====
while abs(PI*4 - math.pi) >= 1e-6:
===== (答案 3) =====
print("PI=", PI*4)

```

--第 4 章--

【程序改错】

题目 1: 请邀请张氏家族武侠莅临九月九华山武林大会。

注意：错误在#*****FOUND*****下一行，不可以增加或删除程序行，也不可以更改程序的结构。

```

-----"""
guests=["张三丰","萧峰","杨过","令狐冲","张无忌","黄蓉","段誉","虚竹"]
#*****FOUND*****
guests2=()
for guest in guests:
#*****FOUND*****
    if guest[1]=="张":
        guests2.append(guest)
#*****FOUND*****
for i in range(1,len(guests2)):
    print("尊敬的{:^5}大侠，诚邀您莅临九月九华山武林大会".format(guests2[i]))

```

『答 案』

```

===== (答案 1) =====
guests2=[]
===== (答案 2) =====
if guest[0]=="张":
===== (答案 3) =====
for i in range(len(guests2)): 或 for i in range(0,len(guests2)):

```

题目 2：按升序输出 2~300 间的素数并按降序输出 2~300 间的非素数。

注意：错误在#*****FOUND*****下一行，不可以增加或删除程序行，也不可以更改程序的结构。

```

-----"""
import math
primes=[]
notprimes=[]
#*****FOUND*****
for i in range(2,300):
    for j in range(2, int(math.sqrt(i))+1):
        if i % j==0:
#*****FOUND*****
            notprimes.insert(i)
            break
    else:
        primes.append(i)
print("2~300 间的素数为: ",end="")
#*****FOUND*****
print(primes[::-1])
print("300~2 间的非素数为: {}".format(notprimes))

```

『答 案』

===== (答案 1) =====

for i in range(2,301):

===== (答案 2) =====

notprimes.insert(0,i)

===== (答案 3) =====

print(primes)

'''-----

题目 3： 请将如下图所示的九九乘法表保存于列表并输出。

九九乘法表：

```
1*1=1
2*1=2  2*2=4
3*1=3  3*2=6  3*3=9
4*1=4  4*2=8  4*3=12  4*4=16
5*1=5  5*2=10  5*3=15  5*4=20  5*5=25
6*1=6  6*2=12  6*3=18  6*4=24  6*5=30  6*6=36
7*1=7  7*2=14  7*3=21  7*4=28  7*5=35  7*6=42  7*7=49
8*1=8  8*2=16  8*3=24  8*4=32  8*5=40  8*6=48  8*7=56  8*8=64
9*1=9  9*2=18  9*3=27  9*4=36  9*5=45  9*6=54  9*7=63  9*8=72  9*9=81
```

注意：错误在#*****FOUND*****下一行，不可以增加或删除程序行，也不可以更改程序的结构。

-----'''

ls=["九九乘法表： \n"]

for i in range(1,10):

*****FOUND*****

for j in range(1,10):

*****FOUND*****

separator = ' ' if i==j else '\n'

element = str(i) + '*' + str(j) + '=' + str(i*j) + separator

*****FOUND*****

ls.insert(element)

for item in ls:

print(item,end=' ')

『答 案』

===== (答案 1) =====

for j in range(1,i+1):

===== (答案 2) =====

separator = '\n' if i==j else ' '

===== (答案 3) =====

ls.append(element)

'''-----

题目 4： 请用二分查找法在列表中查找指定的元素。

注意：错误在#*****FOUND*****下一行，不可以增加或删除程序行，也不可以更改程序的结构。

#题目 4-1(原型 4-5.py)

```
ls=[3, 64, 65, 72, 73, 82, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 95, 98]
x=int(input("请输入待查找的数:"))
low=0
*****FOUND*****
high=len(ls)
while low<=high:
*****FOUND*****
    mid=(low+high)/2
    if ls[mid]<x:
        low=mid+1
    elif ls[mid]>x:
*****FOUND*****
        high=mid+1
    else:
        print("找到{}, 索引为{}".format(x, mid));
        break;
else:
    print("没有找到{}".format(x))
```

『答 案』

```
===== (答案 1) =====
high=len(ls)-1
===== (答案 2) =====
mid=(low+high)//2
===== (答案 3) =====
high=mid-1
```

题目 5：下面程序完成食堂伙食质量问卷调查。

注意：错误在#*****FOUND*****下一行，不可以增加或删除程序行，也不可以更改程序的结构。

#题目 4-2(原型 4-6.py)

```
comments=['不满意', '一般', '满意', '很满意']
```

```

result="不满意,一般,很满意,一般,不满意,很满意,满意,一般,一般," \
      "不满意,满意,满意,满意,满意,满意,一般,很满意,一般,满意," \
      "不满意,满意,一般,不满意,满意,不满意,满意,很满意,很满意," \
      "满意,满意,不满意,满意,不满意,满意,一般,很满意,不满意," \
      "一般,很满意,满意,很满意,不满意,很满意,不满意,很满意," \
      "满意,满意,很满意,一般,很满意,满意,满意,很满意,不满意," \
      "很满意,满意,不满意,满意,不满意,满意,很满意,满意,很满意," \
      "一般,很满意,很满意,很满意,不满意,满意,一般,一般,一般," \
      "一般,不满意,不满意,满意,很满意,很满意,满意,满意,很满意," \
      "很满意,一般,一般,很满意,一般,一般,满意,很满意,一般"
#*****FOUND*****
resultList=result.split(' ')

commentCnts=[0]*4
#*****FOUND*****
for i in range(5):
    commentCnts[i]=resultList.count(comments[i])

most=max(commentCnts)
#*****FOUND*****
mostComment=comments[commentCnts.index(i)]

print("根据统计,对今天伙食感觉:")
print("'很满意'的学生 {} 人;".format(commentCnts[3]))
print("'满意'的学生 {} 人;".format(commentCnts[2]))
print("'一般'的学生 {} 人;".format(commentCnts[1]))
print("'不满意'的学生 {} 人;".format(commentCnts[0]))

print("调查结果中,出现次数最多的评语是",mostComment)

```

【答 案】

```

===== (答案 1) =====
resultList=result.split(',')
===== (答案 2) =====
for i in range(4):
===== (答案 3) =====
mostComment=comments[commentCnts.index(most)]

```

'''-----

题目 6: 下面程序模拟掷两个骰子 10000 次,统计 2~12 各点数出现的概率。

注意: 错误在#*****FOUND*****下一行,不可以增加或删除程序行,也不可以更改程序的结构。

```

-----'''
#题目 4-3(原型 4-7.py)

from random import *

seed()
faces = [0]*13
*****FOUND*****
for i in range(10000+1):
    face1 = int(random() * 100) % (6 - 1 + 1) + 1
    face2 = int(random() * 100) % (6 - 1 + 1) + 1
*****FOUND*****
    faces[face1] += 1

print("模拟掷两个骰子 10000 次结果如下:")
for i in range(2, 13):
*****FOUND*****
    rate = faces[i] // 10000
    print("点数 {} 共出现了 {} 次".format(i, faces[i]), end=", ")
    print("出现概率 {:.2%}".format(rate))

『答 案』
===== (答案 1) =====
for i in range(10000):
===== (答案 2) =====
    faces[face1+face2] += 1
===== (答案 3) =====
rate = faces[i] / 10000

```

--第 5 章--

【程序改错】

题目 1: 按照面积的降序输出四大洋和对应的面积。

注意: 错误在*****FOUND*****下一行, 不可以增加或删除程序行, 也不可以更改程序的结构。

```

-----'''
dictemp=[('太平洋', 18134.4), ('大西洋', 9431.4), ('北冰洋', 1225.7), ('印度洋', 7411.8)]
*****FOUND*****
dicAreas=listtodict(dictemp)
lst=[]
*****FOUND*****

```

```

for ocean,area in dicAreas.keys():
    lst.append((area,ocean))
#####FOUND#####
lst.sort()
lst=[(ocean,area) for area,ocean in lst]
print(lst)

```

『答 案』

```

===== (答案 1) =====
dicAreas=dict(dicttemp)
===== (答案 2) =====
for ocean,area in dicAreas.items():
===== (答案 3) =====
lst.sort(reverse=True)

```

【程序改错】

题目 2: 有三张残缺通讯录分别存着姓名与手机号或姓名与微信号, 请将通讯录合并为形如 {"姓名":["手机号","微信号"]} 的字典并将残缺的手机号或微信号用"未知"填充并输出。

注意: 错误在#####下一行, 不可以增加或删除程序行, 也不可以更改程序的结构。

```

#####'''
dicTXL={"小新":"13913000001","小亮":"13913000002"}
dicOther={"大刘":"13914000001","大王":"13914000002"}
dicWX={"小新":"xx9907","小刚":"gang1004","大刘":"liu666"}
dicResult={}
#####FOUND#####
dicTXL.add(dicOther)
for name in dicTXL.keys():
    if name in dicWX:
        dicResult[name]=[dicTXL[name],dicWX[name]]
    else:
        dicResult[name]=[dicTXL[name],"未知"]
for name in dicWX.keys():
#####FOUND#####
    if name in dicResult:
        dicResult[name]=["未知",dicWX[name]]
print("姓名"," 手机 ","微信")
#####FOUND#####
for name,phone,wechat in dicResult.items():
    print(name,phone,wechat)

```

『答 案』

```

===== (答案 1) =====
dicTXL.update(dicOther)
===== (答案 2) =====
if name not in dicResult:
===== (答案 3) =====
for name,[phone,wechat] in dicResult.items(): 或 for name,(phone,wechat) in dicResult.items():

```

【程序改错】

```
'''-----
```

题目 3：生成 20 个 0~20 的随机整数并按升序输出其中互不相同的数。

```
-----
```

注意：错误在#*****FOUND*****下一行，不可以增加或删除程序行，也不可以更改程序的结构。

```
-----'''
```

```

from random import *
ls=[]
for i in range(20):
#*****FOUND*****
    ls.append(randrange(0,20))
print("生成的 20 个 0~20 的随机整数为：")
print(ls)
#*****FOUND*****
s=listtoiset(ls)
print("其中互不相同的数为：")
#*****FOUND*****
ls2=s.sort()
print(ls2)

```

『答 案』

```

===== (答案 1) =====
ls.append(randrange(0,21)) 或 ls.append(randint(0,20))
===== (答案 2) =====
s=set(ls)
===== (答案 3) =====
ls2=sorted(s)

```

【程序改错】

```
'''-----
```

题目 4：下面程序用 if 结构统计并打印出英文句子中各字符出现的次数。

```
-----
```

注意：错误在#*****FOUND*****下一行，不可以增加或删除程序行，也不可以更改程序的结构。

```
-----'''
```

#题目 5-1(原型 5-1-1.py)


```

sentence="Time is short,we need python."
sentence=sentence.lower()
*****FOUND*****
counts=[]
for c in sentence:
    if c in counts:
        counts[c] = counts[c] + 1
    else:
*****FOUND*****
        counts[c] = 0
*****FOUND*****
print(c)

```

『答 案』

```

===== (答案 1) =====
counts={}
===== (答案 2) =====
counts[c] = 1
===== (答案 3) =====
print(counts)

```

【程序改错】

'''-----

题目 5: IEEE 和 TIOBE 是两大热门编程语言排行榜。截止 2018 年 12 月, IEEE 榜排名前五的编程语言分别是: Python、C++、C、Java 和 C#; TIOBE 榜排名前五的编程语言是: Java、C、Python、C++、VB.NET。请编写程序求出:

- ① 上榜的所有语言;
- ② 在两个榜单同时进前五的语言;
- ③ 只在 IEEE 榜排进前五的语言;
- ④ 只在一个榜单进前五的语言。

注意: 错误在*****FOUND*****下一行, 不可以增加或删除程序行, 也不可以更改程序的结构。

-----'''

#题目 5-2(原型 5-6.py)

```

setI={' Python',' C++',' C',' Java',' C#'}
setT={' Java',' C',' C++',' Python',' VB.NET'}

print("IEEE2018 排行榜前五的编程语言有:")
print(setI)

print("TIOBE2018 排行榜前五的编程语言有:")

```

```

print(setT)

print("前五名上榜的所有语言有:")
*****FOUND*****
print(setI + setT)

print("在两个榜单同时进前五的语言有:")
print(setI & setT)

print("只在 IEEE 榜进前五的语言有:")
*****FOUND*****
print(setI ∩ setT)

print("只在一个榜单进前五的语言:")
*****FOUND*****
print(setI & setT)

```

『答 案』

```

===== (答案 1) =====
print(setI | setT)
===== (答案 2) =====
print(setI - setT)
===== (答案 3) =====
print(setI ^ setT)

```

【程序改错】

```

"""
题目 6: 编写程序分别统计男、女生人数, 并查找所有年龄超过 18 岁的学生的姓名。
注意: 错误在*****FOUND*****下一行, 不可以增加或删除程序行, 也不可以
更改程序的结构。
"""

```

#题目 5-3(原型 5-7.py)

```

dicStus={'李明':('男',19),'杨柳':('女',18),'张一凡':('男',18),
        '许可':('女',20),'王小小':('女',19),'陈心':('女',19)}

cnts={}
names=[]
*****FOUND*****
for k,v in dicStus.items:
    *****FOUND*****
    cnts[v[0]]=cnts.get(v[0],1)+1
    if v[1]>18:

```

```

#####FOUND#####
    names.remove(k)

print()
print("学生中女生共有 {} 名, 男生共有 {} 名".format(cnts['女'], cnts['男']))
print("其中年龄超过 18 岁的学生有:")
print(names)

```

【答 案】

```

===== (答案 1) =====
for k,v in dicStus.items():
===== (答案 2) =====
    cnts[v[0]]=cnts.get(v[0], 0)+1
===== (答案 3) =====
names.append(k) 或 names.insert(len(names),k)

```

--第 6 章--

【程序改错】

```

'''-----
题目 1: 把 4 到 20 中所有的偶数分解成两个素数的和。例如: 6=3+3, 20=3+17, 20=13+7 等。
-----
注意: 错误在#####FOUND#####下一行, 不可以增加或删除程序行, 也不可以
更改程序的结构。
'''

```

```

def prime(n):
    result=True
    for i in range(2, n):
        if n%i == 0:
            result=False
            break
#####FOUND#####
    print(result)
def main():
    for i in range(4, 20+1):
#####FOUND#####
        for j in range(2, i//2):
#####FOUND#####
            if prime(j) or prime(i-j):
                print("{:^4}={:^4}+{:^4}".format(i, j, i-j))

if __name__=="__main__":

```

```
main()
```

『答 案』

===== (答案 1) =====

```
return result
```

===== (答案 2) =====

```
for j in range(2, i//2+1):
```

===== (答案 3) =====

```
if prime(j) and prime(i-j):
```

【程序改错】

'''-----

题目 2：按升序输出 100~999 间的水仙花数。

注意：错误在#*****FOUND*****下一行，不可以增加或删除程序行，也不可以更改程序的结构。

-----'''

```
def narcissus(n):
```

```
    result=False
```

```
    a=n//100
```

```
    b=(n-a*100)//10
```

#*****FOUND*****

```
    c=n/10
```

```
    if a**3+b**3+c**3==n:
```

```
        result=True
```

```
    return result
```

```
def main():
```

```
    lst=[i for i in range(100,1000)]
```

#*****FOUND*****

```
    f = lambda : narcissus(x)
```

```
    lst2=[i for i in filter(f, lst)]
```

```
    s=set(lst2)
```

```
    print("100~999 间的水仙花数有：")
```

#*****FOUND*****

```
    print(s.sort())
```

```
if __name__=="__main__":
```

```
    main()
```

『答 案』

===== (答案 1) =====

```
c=n%10 或 c=n-a*100-b*10
```

===== (答案 2) =====

```
f = lambda x: narcissus(x)
===== (答案 3) =====
print(sorted(s))
```

【程序改错】

'''-----

题目 3: 提取一句英文句子的首字母缩略词。缩略词是一个单词, 是从一句英文句子中每一个单词取首字母组合而成的, 且要求大写。例如: "Where do you come from, anyway?" 的缩略词是 "WDYCFA"。

注意: 错误在 *******FOUND******* 下一行, 不可以增加或删除程序行, 也不可以更改程序的结构。

-----'''

```
def fun(s):
    lst = s.split()
    *****FOUND*****
    return [x[0].lower() for x in lst]

def main():
    sentence=input("请输入一句英文句子: ")
    for c in sentence[:]:
        ch=".,'\"?!"
    *****FOUND*****
        if c not in ch:
            sentence=sentence.replace(c," ")
    *****FOUND*****
    print("".split(fun(sentence)))

if __name__=="__main__":
    main()
『答 案』
```

```
===== (答案 1) =====
return [x[0].upper() for x in lst]
===== (答案 2) =====
if c in ch:
===== (答案 3) =====
print("".join(fun(sentence)))
```

【程序改错】

'''-----

题目 4: 下面程序编写了函数 calSum, 并通过此函数求 (2+3+……+19+20) + (31+32+……+99+100) 的和。

注意: 错误在 *******FOUND******* 下一行, 不可以增加或删除程序行, 也不可以

更改程序的结构。

```
-----"""  
#题目 6-1(原型 6-1-3.py)  
  
def calSum(n1,n2):  
    *****FOUND*****  
    sum = 2+31  
    *****FOUND*****  
    for i in range(n1, n2):  
        sum += i  
    *****FOUND*****  
    return calSum  
  
print("sum=", calSum(2, 20) + calSum(31, 100))
```

『答 案』

```
===== (答案 1) =====  
    sum = 0  
  
===== (答案 2) =====  
for i in range(n1, n2+1):  
===== (答案 3) =====  
return sum
```

【程序改错】

```
""-----  
题目 5：下面程序利用函数的可变参数统计人数和。
```

注意：错误在*****FOUND*****下一行，不可以增加或删除程序行，也不可以更改程序的结构。

```
-----"""  
#题目 6-2(原型 6-7.py)  
  
def commonMultiple(**d):    # d 为可变参数  
    total = 0  
    print(d)  
    *****FOUND*****  
    for key in **d:  
    *****FOUND*****  
        total += key  
    return total  
    *****FOUND*****  
print(commonMultiple(group1:5, group2:20))
```

『答 案』

```

===== (答案 1) =====
for key in d:
===== (答案 2) =====
total += d[key]
===== (答案 3) =====
print(commonMultiple(group1=5, group2=20))

```

【程序改错】

'''-----

题目 6: 小明做打字测试, 请编写程序计算小明输入字符串的准确率。

注意: 错误在#*****FOUND*****下一行, 不可以增加或删除程序行, 也不可以更改程序的结构。

-----'''

#题目 6-3(原型 6-18.py)

```

def rate(origin, userInput):
#*****FOUND*****
    right = 100%
    for origin_char, user_char in zip(origin, userInput):
#*****FOUND*****
        if origin_char != user_char:
            right += 1;
#*****FOUND*****
    return right/origin

origin = 'Your smile will make my whole world bright.'
print(origin)
userInput = input("输入: ")
if len(origin) != len(userInput):
    print("字符串长度不一致, 请重新输入")
else:
    print("准确率为: {:.2%}".format(rate(origin, userInput)))

```

『答 案』

```

===== (答案 1) =====
right = 0
===== (答案 2) =====
if origin_char == user_char:
===== (答案 3) =====
return right/len(origin)

```

第 3 章

【程序填空】

```
'''-----
```

题目 1: 从键盘输入一个整数, 赋值给变量 `x`, 如 `x` 大于 0 且为偶数, 则输出 `x` 平方根的值, 否则输出 `2x` 的值, 并要求平方根的值输出时保留两位小数。

```
-----
```

注意: 在 `*****SPACE*****` 的下一行, 删除 `【?】` 填写正确答案。除要求填空的位置之外, 请勿改动程序中的其他内容。

```
-----'''
```

```
import math
x = eval(input("请输入一个整数"))
*****SPACE*****
if  【?】:
*****SPACE*****
    y = 【?】
*****SPACE*****
    print("{}的平方根为{ 【?】 }".format(x,y))
else:
    y = 2*x
    print("2 乘以{}为{}".format(x,y))
```

『答 案』

```
===== (答案 1) =====
x>0 and x%2==0 或 x%2==0 and x>0
===== (答案 2) =====
math.sqrt(x)
===== (答案 3) =====
:.2f
```

【程序填空】

```
'''-----
```

题目 2: 输出公元 2000 年至公元 2060 年之间的所有闰年(含 2000 年和 2060 年)。用 `year` 表示年份, 闰年的条件为: 如果 `year` 是 4 的倍数且不是 100 的倍数, 或者 `year` 是 400 的倍数, 那么 `year` 为闰年。

```
-----
```

注意: 在 `*****SPACE*****` 的下一行, 删除 `【?】` 填写正确答案。除要求填空的位置之外, 请勿改动程序中的其他内容。

```
-----'''
```

```
*****SPACE*****
for year in  【?】 :
*****SPACE*****
    if 【?】 or year%400==0:
```


*****SPACE*****

print("{}是闰年"【?】)

『答 案』

===== (答案 1) =====

range(2000,2061) 或 range(2000,2060+1)

===== (答案 2) =====

year%4==0 and year%100!=0 或 year%100!=0 and year%4==0

===== (答案 3) =====

.format(year)

【程序填空】

"""-----

题目 3: 产生 10 到 20 之间 (包含 10 和 20) 的三个随机整数 a,b,c, 求 a,b,c 的最小公倍数。

注意: 在*****SPACE*****的下一行, 删除【?】填写正确答案。除要求填空的位置之外, 请勿改动程序中的其他内容。

-----"""

*****SPACE*****

【?】

a=randint(10,20)

b=randint(10,20)

c=randint(10,20)

n=1

while True:

 i=n*max(a,b,c)

 if i%a==0 and i%b==0 and i%c==0:

*****SPACE*****

【?】

 else:

*****SPACE*****

【?】

print("{}{}{}的最小公倍数为{}".format(a,b,c,i))

『答 案』

===== (答案 1) =====

from random import * 或 from random import randint

===== (答案 2) =====

break

===== (答案 3) =====

n=n+1 或 n += 1

【程序填空】

"""-----

题目 4: 以下程序的功能是: 三个[30,50]范围内的随机整数, 赋值给变量 a,b,c, 输出 a,b,c

的最大公约数。

注意：在#*****SPACE*****的下一行，删除【?】填写正确答案。除要求填空的位置之外，请勿改动程序中的其他内容。

```

-----'''
#*****SPACE*****
【?】
#*****SPACE*****
a,b,c=[random.randint(【?】) for i in range(3)]
for i in range(min(a,b,c),0,-1):
    if a%i==0 and b%i==0 and c%i==0:
        break
#*****SPACE*****
print("{:3d}{:3d}{:3d}的最大公约数为{}".format(a,b,c,【?】))

```

『答 案』

```

===== (答案 1) =====
import random
===== (答案 2) =====
30,50
===== (答案 3) =====
i

```

【程序填空】

'''-----'''

题目 5：输入正整数 n，求 n 以内能被 15 整除的最大正整数。

注意：在#*****SPACE*****的下一行，删除【?】填写正确答案。除要求填空的位置之外，请勿改动程序中的其他内容。

```

-----'''
#*****SPACE*****
n=【?】 (input("输入一个正整数"))
for i in range(n,0,-1):
#*****SPACE*****
    if 【?】:
        print("{}以内能被 15 整除的最大正整数是{}".format(n,i))
        break
#*****SPACE*****
【?】:
    print("{}以内能被 15 整除的最大正整数不存在".format(n))

```

『答 案』

```

===== (答案 1) =====
eval 或 int

```

===== (答案 2) =====

i%15==0

===== (答案 3) =====

else

【程序填空】

'''-----

题目 6: 找出所有的水仙花数。水仙花数是指满足如下要求的三位数: 该数等于每个数位上数字的 3 次幂之和 (例如: $153=1^3+5^3+3^3$)。

注意: 在#*****SPACE*****的下一行, 删除【?】填写正确答案。除要求填空的位置之外, 请勿改动程序中的其他内容。

-----'''

#*****SPACE*****

for i in range(100, 【?】):

#*****SPACE*****

b=i 【?】 100

s=i//10%10

g=i%10

#*****SPACE*****

if i 【?】 b**3+s**3+g**3:

print(i, end=" ")

『答 案』

===== (答案 1) =====

1000 或 999+1

===== (答案 2) =====

//

===== (答案 3) =====

==

第 4 章

【程序填空】

'''-----

题目 1: 从键盘输入一英文句子 (仅含单词与空格), 赋值给变量 str1, 计算并输出其中最长的单词长度。程序中先将 str1 中的所有单词拆分出来, 存入列表 list1, 再使用列表生成式生成每个单词的长度, 存入列表 list2。

注意: 在#*****SPACE*****的下一行, 删除【?】填写正确答案。除要求填空的位置之外, 请勿改动程序中的其他内容。

-----'''

str1=input("请输入一英文句子")

#*****SPACE*****

```
list1=【?】
#*****SPACE*****
list2=[【?】 for item in list1]
#*****SPACE*****
print("最长的单词长度是{}".format(【?】))
『答 案』
===== (答案 1) =====
str1.split()
===== (答案 2) =====
len(item)
===== (答案 3) =====
max(list2)
```

【程序填空】

```
'''-----
```

题目 2：使用列表生成式生成长度为 20 的列表 list1，其元素为 100 至 200 以内（含 100 和 200）的随机整数，并找出列表 list1 中不能被 10 以内素数整除的所有元素，保存至列表 list2 中（10 以内素数用元组 tuple1 保存）。

注意：在#*****SPACE*****的下一行，删除【?】填写正确答案。除要求填空的位置之外，请勿改动程序中的其他内容。

```
'''-----'''
from random import *
#*****SPACE*****
list1=[【?】 for i in range(0,20)]
tuple1=(2,3,5,7)
list2=[]
for i in list1:
    for j in tuple1:
        if i%j==0:
            #*****SPACE*****
            【?】
        else:
            #*****SPACE*****
            【?】
print("不能被 10 以内素数整除的元素有{}".format(list2))
```

『答 案』

```
===== (答案 1) =====
randint(100,200)
===== (答案 2) =====
break
===== (答案 3) =====
list2.append(i)
```

【程序填空】

```
'''-----
```

题目 3：利用折半查找法查找整数 m 在列表 a 中的位置。若找到，返回其下标值；否则，给出“没有找到”。程序中 $left$ 表示列表 a 中起始元素的位置， $right$ 表示最后一个元素的位置， mid 表示中点元素的位置。

注意：在#*****SPACE*****的下一行，删除【?】填写正确答案。除要求填空的位置之外，请勿改动程序中的其他内容。

```
'''-----
```

```
a=[-3,4,7,9,13,45,67,89,100,180]
m = int(input("请输入要查找的整数"))
left=0
right=len(a)-1
#*****SPACE*****
while(【?】):
#*****SPACE*****
    【?】
    if(m<a[mid]):
        right=mid-1
#*****SPACE*****
    elif(【?】):
        left=mid+1
    else:
        print("m={},index={}".format(m,mid))
        break
else:
    print("没有找到！")
```

『答 案』

```
===== (答案 1) =====
left<=right
===== (答案 2) =====
mid=(left+right)//2
===== (答案 3) =====
m>a[mid]
```

【程序填空】

```
'''-----
```

题目 4：对列表 $list1$ 作如下处理：（1）将列表 $list1$ 降序排列；（2）在列表 $list1$ 的元素 7 后面插入元素 6；（3）清空所有元素，输出空列表 $list1$ 。

注意：在#*****SPACE*****的下一行，删除【?】填写正确答案。除要求填空的位置之外，请勿改动程序中的其他内容。

```

-----'''
list1=[1,3,5,7,9]
#*****SPACE*****将列表 list1 降序排列
【?】
#*****SPACE*****在列表 list1 的元素 7 前面插入元素 6
【?】
#*****SPACE*****清空所有元素
【?】
print(list1)

```

『答 案』

```

===== (答案 1) =====
list1.sort(reverse=True)
===== (答案 2) =====
list1.insert(2,6)或 list1.insert(-3,6)
===== (答案 3) =====
del list1[:]

```

【程序填空】

```

-----'''

```

题目 5: 有玩家对《侠客风云传》中部分人物的武功属性进行归纳, 数据如下表。

属性 姓名	气血	暴击率	闪避率	反击率	防御力
剑圣	17200	20%	10%	20%	700
阿修罗	16000	30%	4%	12%	500
天王	30000	12%	12%	50%	900
督主	16888	6%	30%	6%	440
龙王	24000	18%	8%	30%	700

表中数据已保存至列表 `tables`。请完成以下操作:

- ① 输出各位侠客不同属性上的平均分。
- ② 输出'防御力'最强侠客的姓名。

```

-----'''

```

注意: 在#*****SPACE*****的下一行, 删除【?】填写正确答案。除要求填空的位置之外, 请勿改动程序中的其他内容。

```

-----'''
tables=[ ['剑圣', 17200, 0.2, 0.1, 0.20, 700],
          ['阿修罗', 16000, 0.3, 0.04, 0.12, 500],
          ['天王', 30000, 0.12, 0.12, 0.5, 900],
          ['督主', 16888, 0.6, 0.3, 0.06, 440],
          ['龙王', 24000, 0.18, 0.08, 0.3, 700]]
attrs=['气血','暴击率','闪避率','反击率','防御力']
#*****SPACE*****
Def=[item[5] for item in 【?】 ]

```

```

avgs=[]
for j in range(1,6):
    avgs.append(sum([tables[i][j] for i in range(5)])/5)

print("\n 各属性的均分是: ")
for i in range(5):
    *****SPACE*****
    print("{:<6}的均值: {:.2f}".format(attrs[i], 【?】 ))

print("\n 防御力最高的侠客是: ",end='')
*****SPACE*****
print(tables[Def. 【?】 (max(Def))][0])

```

『答 案』

```

===== (答案 1) =====
tables
===== (答案 2) =====
avgs[i]
===== (答案 3) =====
index

```

【程序填空】

'''-----
 题目 6: 编写程序, 模拟掷骰子十万次, 统计各点数出现的概率。(face[1]~face[6]分别存放
 1~6 出现的次数, 初值均为 0)

 注意: 在*****SPACE*****的下一行, 删除【?】填写正确答案。除要求填空的
 位置之外, 请勿改动程序中的其他内容。

```

'''-----
from random import *
seed()
*****SPACE*****
face=【?】*7
for i in range(100000):
    x=int(random()*100)%6+1
    *****SPACE*****
    face[x]= 【?】
    *****SPACE*****
for i in range(1, 【?】):
    pr=face[i]/100000
    print("点数{}共出现{}次, 出现概率{:.2%}".format(i,face[i],pr))

```

『答 案』

===== (答案 1) =====

0

===== (答案 2) =====

face[x]+1 或 1+face[x]

===== (答案 3) =====

7 回 6+1

第 5 章

【程序填空】

'''-----

题目 1: 已知用于某系统登录的用户名和对应的密码如下:

John	123
Marry	111
Tom	123456

创建字典 dict1 存放用户名和密码的键值对(用户名和密码均为字符串), 并输入用户名和密码, 判断是否能成功登录。

注意: 在#*****SPACE*****的下一行, 删除【?】填写正确答案。除要求填空的位置之外, 请勿改动程序中的其他内容。

-----'''

#*****SPACE*****

dict1 = 【?】

username = input('请输入用户名: ')

#*****SPACE*****

if 【?】:

 print('该用户不存在!')

else:

 password = input('请输入密码: ')

#*****SPACE*****

 if password != 【?】:

 print('密码不正确!')

 else:

 print('成功登录!')

『答 案』

===== (答案 1) =====

{'John':'123','Marry':'111','Tom':'123456'}

===== (答案 2) =====

username not in dict1 或 username not in dict1.items() 或 username not in dict1.keys()

===== (答案 3) =====

dict1[username]

【程序填空】

```
'''-----
```

题目 2: 已有字典 dicTXL 存放了同学的通讯录 (姓名为键, 键值由手机号与 QQ 号组成, 手机号在前, QQ 号在后), 字典 dicWX 存放了通讯录中部分同学的微信号, 要求完成以下操作: (1) 修改字典 dicTXL, 将 dicWX 中的微信号合并进字典 dicTXL, 对没有微信号的同学, 默认微信号为其手机号。(2) 输入姓名查找对应同学的手机号、QQ 号和微信号。如输入的姓名不存在, 则返回 “没有该同学的联系方式”。

注意: 在 *******SPACE******* 的下一行, 删除 **【?】** 填写正确答案。除要求填空的位置之外, 请勿改动程序中的其他内容。

```
'''-----'''
```

```
dicTXL={"李明":["13913000001","18191220001"],
        "杨柳":["13913000002","18191220002"],
        "张一凡":["13913000003","18191220003"],
        "许可":["13914000001","18191230001"],
        "陈心":["13914000002","18191230002"]}
dicWX={"李明":"xx9907","陈心":"chen1004","张一凡":"jack_z"}
*****SPACE*****
for k in 【?】 :
*****SPACE*****
    dicTXL[k]= dicTXL[k]+[dicWX.get( 【?】 )]

name=input("请输入要查找的同学姓名: ")
*****SPACE*****
for k,v in 【?】 :
    if k==name:
        print("姓名:{},手机:{},QQ:{},微信号:{}".format(k,v[0],v[1],v[2]))
        break
    else:
        print("没有该同学的联系方式")
```

『答 案』

```
===== (答案 1) =====
dicTXL.keys()
===== (答案 2) =====
k,dicTXL[k][0]
===== (答案 3) =====
dicTXL.items()
```

【程序填空】

```
'''-----
```

题目 3: 已知《Python 语言程序设计》课程期中考试排名前五的学生分别是: 王亮, 张磊, 施然, 方向, 刘潇; 期末考试排名前五的学生分别是: 方向, 施然, 成龙, 张磊, 司马清。程序中要求使用集合运算解决以下问题: (1) 找出期中或期末排名前五的学生姓名 (2) 两

次考试均进前五的学生姓名 (3) 仅在一次考试中进前五的学生姓名。

注意：在#*****SPACE*****的下一行，删除【?】填写正确答案。除要求填空的位置之外，请勿改动程序中的其他内容。

```

-----'''
set1={'王亮','张磊','施然','方向','刘潇'}
set2={'方向','施然','成龙','张磊','司马清'}
print("期中或期末排名前五的学生:")
#*****SPACE*****
print(【?】)
print("两次考试均进前五的学生:")
#*****SPACE*****
print(【?】)
print("仅在一次考试中进前五的学生:")
#*****SPACE*****
print(【?】)

```

『答 案』

===== (答案 1) =====

set1| set2 或 set1.union(set2)

===== (答案 2) =====

set1 & set2 或 set1.intersection(set2)

===== (答案 3) =====

set1 ^ set2 或 set1.symmetric_difference(set2)

或 (set1| set2)-(set1 & set2) 或 set1.union(set2)-set1.intersection(set2)

【程序填空】

'''-----'''

题目 4：设两位用户的邮箱和密码如下：

邮箱	密码
abc@yzu.edu.cn	Abc123
edf@163.com	Edf163

程序创建字典存放邮箱和密码的键值对(邮箱和密码均为字符串)。用户输入邮箱和密码，如邮箱不存在，输出'邮箱不存在！'信息；如邮箱存在，判断输入的密码是否正确，密码错误提示再次输入，3 次错误后输出"密码错误三次，请联系管理员"信息。

注意：在#*****SPACE*****的下一行，删除【?】填写正确答案。除要求填空的位置之外，请勿改动程序中的其他内容。

```

-----'''
#*****SPACE*****
dic=【?】
Email=input("请输入邮箱:\n")
if Email not in dic:
    print("邮箱不存在！")

```

```

else:
    n=0
    *****SPACE*****
    【?】 n<3:
        password=input("请输入密码: \n")
    *****SPACE*****
        if password== 【?】 :
            print("密码正确! ")
            break
        print("密码不正确! ",end=' ')
        n+=1
    else:
        print("密码错误三次, 请联系管理员")

```

『答 案』

```

===== (答案 1) =====
{'abc@yzu.edu.cn': 'Abc123', 'edf@163.com': 'Edf163'}
===== (答案 2) =====
while
===== (答案 3) =====
dic[Email]

```

【程序填空】

'''-----

题目 5: 李明和杨柳分别负责统计班上男生和女生的籍贯分布, 最后汇总结果。已知他们统计的结果如下:

男生籍贯分布表

江苏	浙江	山东	安徽	吉林
8	2	4	5	2

女生籍贯分布表

浙江	江苏	河南	福建
2	2	3	3

二人统计结果已分别放入字典 dic1 和 dic2 中，程序将两人的调查结果合并至新字典 dic3 并输出。合并方法：相同省份按值相加合并至新字典 dic3，原字典 dic1 和 dic2 不变。

注意：在#*****SPACE*****的下一行，删除【?】填写正确答案。除要求填空的位置之外，请勿改动程序中的其他内容。

```

dic1={'江苏':8,'浙江':2,'山东':4,'安徽':5,'吉林':2}
dic2={'浙江':2,'江苏':2,'河南':3,'福建':3}
#*****SPACE*****
dic3=dic1. 【?】
#*****SPACE*****
for 【?】 in dic2.items():
#*****SPACE*****
    dic3[k]= 【?】 +v
print(dic3)

```

『答 案』

```

===== (答案 1) =====
copy()
===== (答案 2) =====
k,v
===== (答案 3) =====
dic1.get(k,0)

```

【程序填空】

题目 6：已知集合 A、B、C：A={('a',1),('b',2),('c',3),('d',4)} B={('b',2),('c',3),('f',3),('d',4)}

程序需要完成：

- (1) 设置 C 初值是空集合
- (2) 从集合 B 中删除元素('d',4)
- (3) 输出 A 和 B 的差集

注意：在#*****SPACE*****的下一行，删除【?】填写正确答案。除要求填空的位置之外，请勿改动程序中的其他内容。

```

A={('a',1),('b',2),('c',3),('d',4)}
B={('b',2),('c',3),('f',3),('d',4)}
#*****SPACE*****
C= 【?】
#*****SPACE*****
【?】
print("\n 删除指定元素后的 B 集合: ")
print(B)
#*****SPACE*****

```

```
C=【?】
print("\nA 与 B 的差集: ")
print(C)
```

『答 案』

```
===== (答案 1) =====
set()
===== (答案 2) =====
B.remove(('d',4)) 或 B.discard(('d',4))
===== (答案 3) =====
A-B 或 A.difference(B)
```

第 6 章

【程序填空】

```
'''-----
```

题目 1: 找出 2 到 100 中所有的孪生素数。孪生素数就是指相差 2 的素数对, 例如 3 和 5, 5 和 7, 11 和 13 等。函数 prime 的功能是判断 n 是否为素数, 用 True 表示是素数, 用 False 表示非素数。

```
-----
```

注意: 在#*****SPACE*****的下一行, 删除【?】填写正确答案。除要求填空的位置之外, 请勿改动程序中的其他内容。

```
-----'''
```

```
def prime(n):
    *****SPACE*****
    for i in 【?】:
    *****SPACE*****
        if 【?】:
            return False
    else:
        return True

for i in range(2,100+1):
    *****SPACE*****
    if 【?】:
        print("{:^4},{:^4}".format(i,i+2))
```

『答 案』

```
===== (答案 1) =====
range(2,n)
===== (答案 2) =====
n%i == 0
```

===== (答案 3) =====

prime(i) and prime(i+2) 或 prime(i)==True and prime(i+2)==True

【程序填空】

'''-----

题目 2: 用递归函数 `fibonacci` 求斐波拉且数列的第 `n` 项。程序中输出斐波拉且数列的前 20 项, 要求每行输出 5 个数据, 每个数据输出宽度为 8 并在宽度内右对齐。

输出结果如下:

1	1	2	3	5
8	13	21	34	55
89	144	233	377	610
987	1597	2584	4181	6765

注意: 在 `*****SPACE*****` 的下一行, 删除 `【?】` 填写正确答案。除要求填空的位置之外, 请勿改动程序中的其他内容。

-----'''

*****SPACE*****

def `【?】`:

if `n == 1` or `n == 2`:

return 1

else:

*****SPACE*****

`【?】`

for `i` in range(1, 20+1):

*****SPACE*****

print("{:>8}".format(fibonacci(i)), end= `【?】`)

『答 案』

===== (答案 1) =====

fibonacci

===== (答案 2) =====

return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)

===== (答案 3) =====

""" if `i%5!=0` else "\n" 或 "\n" if `i%5==0` else ""

【程序填空】

'''-----

题目 3: 已知字符串 `s` 中保存了一组以空格分隔的水果名, 调用函数 `fruitSort` 返回按数量降序排列的水果名及水果数量。函数中先将水果名称从字符串 `s` 中拆分出来存入列表 `fruits`, 然后统计各类水果的数量存入字典 `d`, 并按数量降序排列后返回。

注意: 在 `*****SPACE*****` 的下一行, 删除 `【?】` 填写正确答案。除要求填空的

位置之外，请勿改动程序中的其他内容。

```

-----"""

def fruitsort(s):
    *****SPACE*****
    fruits= 【?】
    d={}
    for fruit in fruits:
    *****SPACE*****
        d[fruit]= d.get( 【?】 )+1
    ls=list(d.items())
    *****SPACE*****
    ls.sort( 【?】 ,reverse=True)
    return ls

s="苹果 芒果 草莓 芒果 苹果 草莓 芒果 香蕉 芒果 草莓"
lst=fruitsort(s)
for k in lst:
    print("{}:{}".format(k[0],k[1]))

```

『答 案』

===== (答案 1) =====

s.split()

===== (答案 2) =====

fruit,0

===== (答案 3) =====

key=lambda x:x[1]

【程序填空】

-----"""

题目 4: 输入一个较大的偶数 $x(x \geq 6)$, 验证 $[6,x]$ 内的所有偶数都可以拆分成两个素数之和(输出所有的素数对)。运行结果如下:

输入一个较大的偶数(≥ 6): 10

6=3+3

6=5+1

8=3+5

8=5+3

8=7+1

10=3+7

10=5+5

10=7+3

-----"""

注意: 在`*****SPACE*****`的下一行, 删除【?】填写正确答案。除要求填空的位置之外, 请勿改动程序中的其他内容。

```

-----"""
def prime(n):
    for i in range(2,n):
        if n%i==0:
            return False
    else:
#*****SPACE*****
        【?】

x=int(input("输入一个较大的偶数(≥6): "))
#*****SPACE*****
for n in 【?】:
    for i in range(2,n):
#*****SPACE*****
        if prime(i) and 【?】:
            print("{}={}+{}".format(n,i,n-i))

```

『答 案』

```

===== (答案 1) =====
return True
===== (答案 2) =====
range(6,x+1,2)
===== (答案 3) =====
prime(n-i)

```

【程序填空】

```

'''-----

```

题目 5: 用递归法求阶乘, 程序要求输出 0~9 十个数的阶乘, 按一行两个结果的形式输出, 效果如下所示。

```

0!=1          1!=1
2!=2          3!=6
4!=24         5!=120
6!=720        7!=5040
8!=40320      9!=362880

```

注意: 在#*****SPACE*****的下一行, 删除【?】填写正确答案。除要求填空的位置之外, 请勿改动程序中的其他内容。

```

-----"""

```

```

def fact(n):
#*****SPACE*****
    if 【?】:
        return 1
    else:
#*****SPACE*****

```



```
return 【?】
```

```
for n in range(10):
    *****SPACE*****
    if n%2==0: 【?】
    print("{}!={:<15}".format(n,fact(n)),end=' ')
```

『答 案』

===== (答案 1) =====

n==0 或 n==0 or n==1

===== (答案 2) =====

fact(n-1)*n 或 n*fact(n-1)

===== (答案 3) =====

print()

【程序填空】

题目 6: 程序内先定义了一个函数 fun, 返回两个形参, 以及它们的整除商和模除的余数。程序随机产生两个[1,100]的整数 a 和 b($a \geq b$), 调用该函数输出两个整数, 以及它们的商和余数。

注意: 在*****SPACE*****的下一行, 删除【?】填写正确答案。除要求填空的位置之外, 请勿改动程序中的其他内容。

```
*****SPACE*****
from random import *
*****SPACE*****
def 【?】(a,b):
    *****SPACE*****
    return (a,b, 【?】,a%b)

a,b=[randint(1,100) for i in '12'] *****SPACE*****
if a<b: 【?】
n1,n2,m,d=fun(a,b)
print("两个整数是:{}和{}".format(n1,n2)) print("它们的整除商是:",m)
print("余数是:",d)
```

『答 案』

===== (答案 1) =====

fun

===== (答案 2) =====

a//b

===== (答案 3) =====

a, b=b, a

第 3 章

【程序设计】

题目 1: 无穷级数 $1-1/3+1/5-1/7+\cdots$ 的和是圆周率 $\pi/4$, 请编写一个程序计算 π , 计算到这一级数前 n 项。

参考运行结果:

```
请输入项数: 1000
pi= 3.140592653839794
```

#以下为代码框架

```
n = int(input("请输入项数: "))
pi=0
.....
```

参考答案:

```
n = int(input("请输入项数: "))
pi = 0
for i in range(1,n+1):
    pi += (-1)**(i-1)/(2*i-1)
print("pi=",pi*4)
```

【程序设计】

题目 2: 编写双重循环程序, 打印出如下图形:

参考运行结果:

```
A
BBB
CCCCC
DDDDDD
EEEEEEEE
```

#以下为代码框架

```
for i in range(5):
    .....
    for j .....
        .....
```

参考答案:

```
for i in range(5):
    print(" "*(5-i),end="")
    for j in range(2*i+1):
        print(chr(65+i),end="")
    print()
```

【程序设计】

题目 3：在 10~99 之间（包含 10 和 99）产生三个随机整数：a,b,c，求 a,b,c 的最大公约数和最小公倍数。

参考运行结果：

三个随机数为 52, 40, 32
最大公约数: 4
最小公倍数: 2080

#以下为代码框架

```
import .....
```

```
.....
```

```
print("三个随机数为{}, {}, {}".format(a,b,c))
```

```
.....
```

```
    print("最小公倍数: {:>6.0f}".format(i))
```

```
    break
```

参考答案：

```
import random
```

```
a=random.randint(10,99)
```

```
b=random.randint(10,99)
```

```
c=random.randint(10,99)
```

```
print("三个随机数为{}, {}, {}".format(a,b,c))
```

```
for i in range(min(a,b,c),0,-1):
```

```
    if a%i==0 and b%i==0 and c%i==0 :
```

```
        print("最大公约数: {:>6}".format(i))
```

```
        break
```

```
for i in range(max(a,b,c),a*b*c+1):
```

```
    if i%a==0 and i%b==0 and i%c==0 :
```

```
        print("最小公倍数: {:>6.0f}".format(i))
```

```
        break
```

【程序设计】

题目 4：编写程序，输入三角形三条边长（输入数据合法，即任意两边之和大于第三边），计算三角形的面积。

参考运行结果：

请输入三角形的边长 a: 3
请输入三角形的边长 b: 4
请输入三角形的边长 c: 5
三角形的面积为: 6.0

#以下为代码框架

```
.....
```

```
a = float(input("请输入三角形边长 a: "))
```

```
b = float(input("请输入三角形边长 b: "))
c = float(input("请输入三角形边长 c: "))
.....
```

参考答案:

```
import math
a = float(input("请输入三角形的边长 a: "))
b = float(input("请输入三角形的边长 b: "))
c = float(input("请输入三角形的边长 c: "))
h = (a+b+c)/2
area = math.sqrt(h*(h-a)*(h-b)*(h-c))
print("三角形的面积为: {:.1f}".format(area))
```

【程序设计】

题目 5: 利用 for 循环求 1~100 中所有奇数之和。

参考运行结果:

```
sum= 2500
```

#以下为代码框架

```
sum = 0
.....
print("sum=", sum)
```

参考答案:

```
sum = 0
for i in range(1, 101, 2):
    sum = sum + i
print("sum=", sum)
```

【程序设计】

题目 6: 用带 else 子句的循环结构判断正整数 n 是否为素数。

参考运行结果:

```
输入一个正整数 n(n>=2):9
9 不是素数
```

#以下为代码框架

```
n = int(input("输入一个正整数 n(n>=2): "))
for i in range(2, n):
    .....
```

参考答案:

```
n = int(input("输入一个正整数 n(n>=2):"))
for i in range(2, n):
```

```
    if n%i == 0:
        print(n, "不是素数")
        break
    else:
        print(n, "是素数")
```

【程序设计】

题目 7：警察抓了 A、B、C、D 四个偷窃嫌疑犯，其中有一个人是真正的小偷，审问记录如下：

A 说：“我不是小偷。”

B 说：“D 是小偷。”

C 说：“D 在冤枉人。”

D 说：“小偷肯定是 C。”

已知四人中有三人说的真话，一人说的假话。问谁是小偷？

参考运行结果：

小偷是： D

#以下为代码框架

```
suspects=['A','B','C','D']
```

```
for x in suspects:
```

```
    .....
```

参考答案：

```
suspects=['A','B','C','D']
```

```
for x in suspects:
```

```
    if (x!='A') + (x=='D') + (x!='C') + (x=='C')==3:
        print("\n 小偷是:",x)
        break
```

第 4 章

【程序设计】

题目 1：输入 10 位学生的考试成绩，统计并输出其中的最高分 maxScore、最低分 minScore 和平均分 aveScore。

参考运行结果：

请输入 10 个学生的分数列表

[98,95,87,99,78,90,83,75,90,92]

这次考试的最高分是 99，最低分是 75，平均分是 88.7

```
#以下为代码框架
score = eval(input("请输入 10 个学生的分数列表\n"))
.....
print("这次考试的最高分是{}, 最低分是{}, 平均分是{}". \n"
      .format(maxScore,minScore,aveScore))
```

参考答案:

```
score = eval(input("请输入 10 个学生的分数列表\n"))
maxScore = max(score)
minScore = min(score)
aveScore = sum(score) / len(score)
print("这次考试的最高分是{}, 最低分是{}, 平均分是{}". \n"
      .format(maxScore,minScore,aveScore))
```

【程序设计】

题目 2: 学校餐厅推出下午茶优惠套餐活动。顾客可以以优惠的价格从给定的糕点和饮料中各选一款组成套餐。已有糕点包括松饼、提拉米苏、芝士蛋糕和三明治, 已有饮料包括红茶、咖啡和橙汁。请问一共有多少种可以搭配的优惠套餐供顾客选择? 请打印出套餐搭配方案。

参考运行结果:

优惠下午茶可提供的搭配套餐如下:

```
(‘松饼’, ‘红茶’)
(‘松饼’, ‘咖啡’)
(‘松饼’, ‘橙汁’)
(‘提拉米苏’, ‘红茶’)
(‘提拉米苏’, ‘咖啡’)
(‘提拉米苏’, ‘橙汁’)
(‘芝士蛋糕’, ‘红茶’)
(‘芝士蛋糕’, ‘咖啡’)
(‘芝士蛋糕’, ‘橙汁’)
(‘三明治’, ‘红茶’)
(‘三明治’, ‘咖啡’)
(‘三明治’, ‘橙汁’)
```

```
#以下为代码框架
snacks = ['松饼', '提拉米苏', '芝士蛋糕', '三明治']
drinks = ['红茶', '咖啡', '橙汁']
menus = []
.....
print("优惠下午茶可提供的搭配套餐如下:")
.....
```

参考答案:

```
snacks = ['松饼', '提拉米苏', '芝士蛋糕', '三明治']
```

```
drinks = ['红茶', '咖啡', '橙汁']
menus = []
for snack in snacks:
    for drink in drinks:
        menu = (snack, drink)
        menus.append(menu)
print("优惠下午茶可提供的搭配套餐如下:")
for menu in menus:
    print(menu)
```

或者:

```
snacks = ['松饼', '提拉米苏', '芝士蛋糕', '三明治']
drinks = ['红茶', '咖啡', '橙汁']
menus = [(snack, drink) for snack in snacks for drink in drinks]
print("优惠下午茶可提供的搭配套餐如下:")
for menu in menus:
    print(menu)
```

【程序设计】

题目 3: 编写程序, 根据下表创建列表, 完成如下操作:

表 十年高考录取率表

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
57%	56%	57%	62%	69%	72%	75%	76%	74.3%	74%

(1) 计算十年平均录取率

(2) 找出录取率最高的年份和最低的年份。

参考运行结果:

原始数据如下:

```
[(2006, 0.57), (2007, 0.56), (2008, 0.57), (2009, 0.62), (2010, 0.69),
(2011, 0.72), (2012, 0.75), (2013, 0.76), (2014, 0.743), (2015, 0.74)]
```

十年平均录取率为 0.6723

最高录取率为 0.76, 其年份为 2013

#以下为代码框架

```
录取率列表=[(2006,0.57),(2007,0.56),(2008,0.57),(2009,0.62),(2010,0.69),\
            (2011,0.72),(2012,0.75),(2013,0.76),(2014,0.743),(2015,0.74)]
print("原始数据如下: ")
.....
```

参考答案:

#参考代码一: 通过 max 函数、index 方法实现最高录取率及年份处理

```
录取率列表=[(2006,0.57),(2007,0.56),(2008,0.57),(2009,0.62),(2010,0.69),\
            (2011,0.72),(2012,0.75),(2013,0.76),(2014,0.743),(2015,0.74)]
```

```
print("原始数据如下: ")
```

```

print(录取率列表)
年份=[ i for i,j in 录取率列表]
录取率=[ j for i,j in 录取率列表]
平均录取率=sum(录取率)/len(录取率)
最高年份=年份[录取率.index(max(录取率))]
print("十年平均录取率为{}".format(平均录取率))
print("最高录取率为{}, 其年份为{}".format(max(录取率),最高年份))

```

#参考代码二：使用 sort 方法实现最高录取率及年份

```

年份录取率=[(2006,0.57),(2007,0.56),(2008,0.57),(2009,0.62),(2010,0.69),\
            (2011,0.72),(2012,0.75),(2013,0.76),(2014,0.743),(2015,0.74)]
print("原始数据如下： ")
print(年份录取率)
sum=0
for item in 年份录取率:
    sum += item[1]
print("十年平均录取率为{}".format(sum/len(年份录取率)))
录取率年份=[ [j,i] for i,j in 年份录取率]
录取率年份.sort(reverse=True)
print("最高录取率为{}, 其年份为{}".format(录取率年份[0][0],录取率年份[0][1]))

```

【程序设计】

题目 4：创建长度为 30 的列表，其元素为 100~999 范围的随机整数。编写程序找出列表中不能被 20 以内素数整除的元素。

参考运行结果：

随机产生的 30 个 100~999 之间的整数：											
777	741	849	522	512	508	984	850	139	354	249	
440	588	928	519	369	661	357	641	160	109	182	
569	151	710	501	865	322	987	929				
列表中不能被 20 以内素数整除的元素有：											
139	661	641	109	569	151	929					

#以下为代码框架

```

import random
listdata=[]
.....
print("随机产生的 30 个 100~999 之间的整数： ")
for data in listdata:
    print(data,end=" ")
tupleprime=(2,3,5,7,11,13,17,19)
print("\n 列表中不能被 20 以内素数整除的元素有： ")
for data1 in listdata:
    .....

```


参考答案:

```
import random
listdata=[]
for i in range(30):
    listdata.append(random.randint(100,999))
print("随机产生的 30 个 100~999 之间的整数: ")
for data in listdata:
    print(data,end=" ")
tupleprime=(2,3,5,7,11,13,17,19)
print("\n 列表中不能被 20 以内素数整除的元素有: ")
for data1 in listdata:
    for data2 in tupleprime:
        if data1%data2==0:
            break
    else:
        print(data1,end=" ")
```

【程序设计】

题目 5: 用嵌套的列表存储学生成绩数据, 并编程完成如下操作:

学号	姓名	英语	数学	计算机
1903001	李孟亚	78	89	90
1903002	张钟英	51	89	56
1903003	张盼光	82	90	96
1903004	刘壮	93	90	98
1903005	张林宽	69	89	91
1903006	王晟仕	50	85	68
1903007	刘刚	65	46	46
1903008	丁世营	89	93	81

(1) 列出计算机成绩中达到 90 分及以上的学生学号和姓名。

(2) 列出有两门及以上成绩不及格的学生学号和姓名。

(3) 按计算机成绩从大到小排序, 输出前 3 名学生成绩数据。

参考运行结果:

原始数据如下

学号	姓名	英语	数学	计算机
1903001	李孟亚	78	89	90
1903002	张钟英	51	89	56
1903003	张盼光	82	90	96
1903004	刘壮	93	90	98
1903005	张林宽	69	89	91
1903006	王晟仕	50	85	68
1903007	刘刚	65	46	46
1903008	丁世营	89	93	81

计算机成绩中达到 90 分及以上的学生学号和姓名

1903001 李孟亚

1903003 张盼光

1903004 刘壮

1903005 张林宽

有两门及以上成绩不及格的学生学号和姓名

1903002 张钟英

1903007 刘刚

按计算机成绩从大到小排序，输出前 3 名学生成绩数据

1903004 刘壮 93 90 98

1903003 张盼光 82 90 96

1903005 张林宽 69 89 91

#以下为代码框架

#学生成绩表处理

```
liststudents=[['1903001','李孟亚',78,89,90],\
               ['1903002','张钟英',51,89,56],\
               ['1903003','张盼光',82,90,96],\
               ['1903004','刘壮',93,90,98],\
               ['1903005','张林宽',69,89,91],\
               ['1903006','王晟仕',50,85,68],\
               ['1903007','刘刚',65,46,46],\
               ['1903008','丁世营',89,93,81]]
```

```
print("原始数据如下")
```

```
print("学号\t姓名\t英语\t数学\t计算机")
```

```
for data in liststudents:
```

```
    for item in data:
```

```
        print(item, end="\t")
```

```
    print()
```

```
print("计算机成绩中达到 90 分及以上的学生学号和姓名")
```

```
.....
```

```
print("有两门及以上成绩不及格的学生学号和姓名")
```

```
.....
```

```
print("按计算机成绩从大到小排序，输出前 3 名学生成绩数据")
```

.....

参考答案:

#学生成绩表处理

```
liststudents=[['1903001','李孟亚',78,89,90],\
               ['1903002','张钟英',51,89,56],\
               ['1903003','张盼光',82,90,96],\
               ['1903004','刘壮',93,90,98],\
               ['1903005','张林宽',69,89,91],\
               ['1903006','王晟仕',50,85,68],\
               ['1903007','刘刚',65,46,46],\
               ['1903008','丁世营',89,93,81]]

print("原始数据如下")
print("学号\t 姓名\t 英语\t 数学\t 计算机")
for data in liststudents:
    for item in data:
        print(item, end="\t")
    print()
print("计算机成绩中达到 90 分及以上的学生学号和姓名")
for data in liststudents:
    if data[4]>=90 :
        print(data[0],data[1])
print("有两门及以上成绩不及格的学生学号和姓名")
for data in liststudents:
    if ((data[2]<60)+(data[3]<60)+(data[4]<60))>=2:
        print(data[0],data[1])
print("按计算机成绩从大到小排序，输出前 3 名学生成绩数据")
liststudents.sort(key=lambda x:x[4],reverse=True)
for i in range(3):
    for item in liststudents[i]:
        print(item, end="\t")
    print()
```

【程序设计】

题目 6: 本学期学校开了三门选修课，一个班有 25 名学生，选修情况如下:

选修 1 号课程的同学有: 李雷、张玉、王晓刚、陈红静、方向、司马清;

选修 2 号课程的同学有: 施然、李芳芳、刘潇、方向、孙一航、黄煌;

选修 3 号课程的同学有: 陈红静、方向、张玉、施小冉、司马清。

请编写程序解决以下问题:

- (1) 这个班有多少同学没有选课?
- (2) 有多少位学生同时选了三门课?
- (3) 有多少位学生同时选了两门课?
- (4) 有多少位同学只选修了一门课?

参考运行结果:

这个班有 13 位同学没有选课
 这个班有 1 位同学同时选了三门课
 这个班有 3 位同学同时选了两门课
 这个班有 8 位同学只选修了一门课

#以下为代码框架

```
set1 = {'李雷','张玉','王晓刚','陈红静','方向','司马清'}
set2 = {'施然','李芳芳','刘潇','方向','孙一航','黄煌'}
set3 = {'陈红静','方向','张玉','施小冉','司马清'}
.....
print("这个班有{}位同学没有选课".format(a1))
.....
print("这个班有{}位同学同时选了三门课".format(a2))
.....
print("这个班有{}位同学同时选了两门课".format(a3))
.....
print("这个班有{}位同学只选修了一门课".format(a4))
```

参考答案:

```
set1 = {'李雷','张玉','王晓刚','陈红静','方向','司马清'}
set2 = {'施然','李芳芳','刘潇','方向','孙一航','黄煌'}
set3 = {'陈红静','方向','张玉','施小冉','司马清'}
a1 = 25-len(set1|set2|set3)
print("这个班有{}位同学没有选课".format(a1))
a2 = len(set1&set2&set3)
print("这个班有{}位同学同时选了三门课".format(a2))
a3 = len((set1&set2|set1&set3|set2&set3)-(set1&set2&set3))
print("这个班有{}位同学同时选了两门课".format(a3))
a4 = len(set1^set2^set3)-a2
print("这个班有{}位同学只选修了一门课".format(a4))
```

第 5 章

【程序设计】

题目 1: 学生基本信息和学生成绩数据如下表所示, 两张表的信息已存储在字典中, 请编写程序实现:

- (1) 将这两个字典信息合并生成一张表的字典信息, 表示的信息有姓名、性别、年龄、英语、数学、计算机。
- (2) 分别统计男、女生的人数

(3) 查找数学和计算机成绩都在 90 分及以上的所有学生信息。

学生基本信息表

姓名	性别	年龄
李明	男	19
杨柳	女	18
张一凡	男	18
许可	女	20
王小小	女	19
陈心	女	19

学生成绩数据表

姓名	英语	数学	计算机
李明	78	89	90
杨柳	51	89	56
张一凡	82	90	96
许可	93	90	98
王小小	69	89	91
陈心	50	85	68

参考运行结果:

```
合并后生成的字典
{'李明': ('男', 19, 78, 89, 90), '杨柳': ('女', 18, 51, 89, 56), '
张一凡': ('男', 18, 82, 90, 96), '许可': ('女', 20, 93, 90, 98), '
王小小': ('女', 19, 69, 89, 91), '陈心': ('女', 19, 50, 85, 68)}
统计后男、女生的人数:
男生的人数为 2
女生的人数为 4
数学和计算机成绩都在 90 分及以上的所有学生信息:
张一凡 ('男', 18, 82, 90, 96)
许可 ('女', 20, 93, 90, 98)
```

#以下为代码框架

#字典的处理

```
dicxs={"李明":("男",19), "杨柳":("女",18), "张一凡":("男",18), "许可":("女",20), "王小小":("女",19),
"陈心":("女",19)}
```

```
diccj={"李明": (78,89,90), "杨柳": (51,89,56), "张一凡": (82,90,96), "许可": (93,90,98), "王小小":
(69,89,91), "陈心": (50,85,68)}
```

```
dicxscj={}
```

```
.....
```

```
print("合并后生成的字典")
```

```
print(dicxscj)
```

```
dicxb={}
```

```
.....
```

```
print("统计后男、女生的人数: ")
```

```
for k,v in dicxb.items():
```

```
    print("{}生的人数为{}".format(k,v))
```

```
print("数学和计算机成绩都在 90 分及以上的所有学生信息：")
.....
print(k,v)
```

参考答案：

#字典的处理

```
dicxs={"李明":("男",19), "杨柳":("女",18), "张一凡":("男",18), "许可":("女",20), "王小小":("女",19),
"陈心":("女",19)}
```

```
diccj={"李明": (78,89,90), "杨柳": (51,89,56), "张一凡": (82,90,96), "许可": (93,90,98), "王小小":
(69,89,91), "陈心": (50,85,68)}
```

```
dicxscj={}
```

```
for key in dicxs.keys():
```

```
    dicxscj[key] = dicxs[key]+diccj[key]
```

```
print("合并后生成的字典")
```

```
print(dicxscj)
```

```
dicxb={}
```

```
for k,v in dicxs.items():
```

```
    dicxb[v[0]] = dicxb.get(v[0],0) + 1
```

```
print("统计后男、女生的人数：")
```

```
for k,v in dicxb.items():
```

```
    print("{}生的人数为{}".format(k,v))
```

```
print("数学和计算机成绩都在 90 分及以上的所有学生信息：")
```

```
for k,v in dicxscj.items():
```

```
    if v[3]>=90 and v[4]>=90 :
```

```
        print(k,v)
```

【程序设计】

题目 2：一年一度的校园好声音进行到了激烈的决赛环节，8 位评委对入围的 6 名选手给出了最终的评分（见下表）。请根据评分表，将每位选手的得分去掉一个最高分和一个最低分后求出平均分，并按照平均分由高到低的顺序输出选手编号和最后得分。

评分表

编号	评分 1	评分 2	评分 3	评分 4	评分 5	评分 6	评分 7	评分 8
012	90	94	97	86	85	89	88	85
005	91	91	92	98	90	96	90	95
108	96	85	97	96	87	86	86	96
037	95	95	94	93	97	98	99	95
066	95	87	94	94	93	99	96	97
020	89	97	91	95	89	94	97	92

参考运行结果：

```
{'012': [90, 94, 97, 86, 85, 89, 88, 85], '005': [91, 91, 92, 98, 90, 96, 90, 95],
'108': [96, 85, 97, 96, 87, 86, 86, 96], '037': [95, 95, 94, 93, 97, 98, 99, 95],
'066': [95, 87, 94, 94, 93, 99, 96, 97], '020': [89, 97, 91, 95, 89, 94, 97, 92]}
```

编号	最后得分
037	95.67
066	94.83
020	93.00
005	92.50
108	91.17
012	88.67

#以下为代码框架

#字典的处理

```
dicdata = {"012": [90,94,97,86,85,89,88,85], \
            "005": [91,91,92,98,90,96,90,95], \
            "108": [96,85,97,96,87,86,86,96], \
            "037": [95,95,94,93,97,98,99,95], \
            "066": [95,87,94,94,93,99,96,97], \
            "020": [89,97,91,95,89,94,97,92]}
```

```
print(dicdata)
```

```
dicaverage = {}
```

```
.....
```

```
print("编号\t 最后得分")
```

```
for k,v in listaverage:
```

```
    print("{:>4}\t{:>8.2f}".format(k,v))
```

参考答案:

#字典的处理

```
dicdata = {"012": [90,94,97,86,85,89,88,85], \
            "005": [91,91,92,98,90,96,90,95], \
            "108": [96,85,97,96,87,86,86,96], \
            "037": [95,95,94,93,97,98,99,95], \
            "066": [95,87,94,94,93,99,96,97], \
            "020": [89,97,91,95,89,94,97,92]}
```

```
print(dicdata)
```

```
dicaverage = {}
```

```
for key in dicdata.keys():
```

```
    dicaverage[key] = (sum(dicdata[key])-max(dicdata[key])\
                      -min(dicdata[key]))/(len(dicdata[key])-2)
```

```
listaverage = list(dicaverage.items())
```

```
listaverage.sort(key=lambda x:x[1], reverse=True)
```

```
print("编号\t 最后得分")
```

```
for k,v in listaverage:  
    print("{:>4}\t{:>8.2f}".format(k,v))
```

【程序设计】

题目 3：生成 10000 个 1~100 之间的随机数整数，统计出每个数产生的次数，并按次数降序输出前 15 个随机整数及其产生的次数。

参考运行结果：

产生次数最多的前 15 个随机整数及其产生的次数：

随机数：33	次数：124
随机数：93	次数：117
随机数：41	次数：117
随机数：3	次数：117
随机数：53	次数：116
随机数：26	次数：114
随机数：74	次数：113
随机数：27	次数：113
随机数：80	次数：112
随机数：30	次数：112
随机数：79	次数：111
随机数：77	次数：110
随机数：75	次数：110
随机数：12	次数：110
随机数：11	次数：110

#以下为代码框架

#生成 10000 个 1~100 之间的随机数整数，并作统计处理。

```
import random
```

```
listrands=[]
```

```
.....
```

```
diccounts={}
```

```
.....
```

```
listdic=[[v,k] for k,v in diccounts.items()]
```

```
listdic.sort(reverse=True)
```

```
print("产生次数最多的前 15 个随机整数及其产生的次数：")
```

```
.....
```

参考答案：

#生成 10000 个 1~100 之间的随机数整数，并作统计处理。

```
import random
```

```
listrands=[]
```

```
for i in range(10000):
```

```
    listrands.append(random.randint(1,100))
```

```
diccounts={}
```

```
for data in listrands:
```

```
    diccounts[data] = diccounts.get(data,0) + 1
```



```
listdic=[[v,k] for k,v in diccounts.items()]
listdic.sort(reverse=True)
print("产生次数最多的前 15 个随机整数及其产生的次数：")
for i in range(15):
    print("随机数：{}\t 次数：{}".format(listdic[i][1],listdic[i][0]))
```

【程序设计】

题目 4：统计英文句子 “Python is perfect!” 中各字符出现的次数。（字母不分大小写）

参考运行结果：

```
{ 'p': 2, 'y': 1, 't': 2, 'h': 1, 'o': 1, 'n': 1, ' ': 2, 'i': 1, 's': 1, 'e': 2,
'r': 1, 'f': 1, 'c': 1, '!': 1 }
```

#以下为代码框架

```
sentence=" Python is perfect!"
.....
counts={}
.....
print(counts)
```

参考答案：

```
sentence=" Python is perfect!"
sentence=sentence.lower()
counts={}
for c in sentence:
    counts[c]=counts.get(c,0) + 1
print(counts)
```

或者：

```
sentence=" Python is perfect!"
sentence=sentence.lower()
counts={}
for c in sentence:
    if c in counts:
        counts[c] = counts[c] + 1
    else:
        counts[c] = 1
print(counts)
```

【程序设计】

题目 5：生成 10 个 0~10 之间的随机数并输出其中互不相同的数。

参考运行结果：

```
生成的 10 个 0~10 的随机数为：
[ 9, 8, 0, 5, 9, 10, 6, 9, 5, 9 ]
其中出现的数有：
{ 0, 5, 6, 8, 9, 10 }
```

```
#以下为代码框架
import random
ls=[]
.....
print("生成的 10 个 0~10 随机数为: ")
.....
print("其中互不相同的数为: ")
.....
```

参考答案:

```
import random
ls=[]
for i in range(10):
    ls.append(random.randint(0,10))
s=set(ls)
print("生成的 10 个 0~10 随机数为: ")
print(ls)
print("其中互不相同的数为: ")
print(s)
```

第 6 章

【程序设计】

题目 1: 找出 100~300 中所有的孪生素数。孪生素数是指相差 2 的素数对，如 3 和 5、5 和 7、11 和 13 等。

参考运行结果:

```
100~300 中所有的孪生素数:
101 - 103
107 - 109
137 - 139
149 - 151
179 - 181
191 - 193
197 - 199
227 - 229
239 - 241
269 - 271
281 - 283
```

#以下为代码框架

```
def isprime(n):
    .....
print("100~300 中所有的孪生素数: ")
    .....
```

参考答案:

```
def isprime(n):
```

```
    for i in range(2,n):
        if n%i == 0:
            return False
    else:
        return True
```

```
print("100~300 中所有的孪生素数: ")
```

```
for i in range(100,301):
    if isprime(i) and isprime(i+2):
        print("{} - {}".format(i,i+2))
```

【程序设计】

题目 2: 编写函数，接收任意多的参数，返回一个元组，其中第一个元素为所有参数的最大值，第二个元素为所有参数的最小值，第三元素为所有参数中小于平均值的实数的列表。

参考运行结果:

```
最大值 25
最小值 -3
小于平均值的实数列表 [2, -3, -2, 6]
```

#以下为代码框架

```
def
    .....
maxdata,mindata,listdata = fun(2,8,10,25,-3,-2,6)
print("最大值",maxdata)
print("最小值",mindata)
print("小于平均值的实数列表",listdata)
```

参考答案:

```
def fun(*para):
    maxdata=max(para)
    mindata=min(para)
    avgdata=sum(para)/len(para)
    listdata=[ item for item in para if item<avgdata ]
    return maxdata,mindata,listdata
```

```
maxdata,mindata,listdata = fun(2,8,10,25,-3,-2,6)
```

```
print("最大值",maxdata)
print("最小值",mindata)
print("小于平均值的实数列表",listdata)
```

【程序设计】

题目 3: 编写函数 `avg(lst)`，参数 `lst` 是一个列表。函数可以返回 `lst` 的整数平均值，调用 `avg(lst)` 函数求每个学生的平均成绩。

已知成绩列表 `s={'小李':[77,54], '小张':[89,66,78,99], '小陈':[90], '小杨':[69,58,93]}`,

输出结果为: `{'小李':65, '小张':83, '小陈':90, '小杨':73}`

参考运行结果:

```
{'小李': 65, '小张': 83, '小陈': 90, '小杨': 73}
```

#以下为代码框架

```
def avg(lst):
```

```
.....
```

```
s={"小李":[77,54], "小张": [89,66,78,99], "小陈": [90], "小杨": [69,58,93]}
```

```
.....
```

```
print(dicresult)
```

参考答案:

```
def avg(lst):
```

```
    return sum(lst)/len(lst)
```

```
s={"小李":[77,54], "小张": [89,66,78,99], "小陈": [90], "小杨": [69,58,93]}
```

```
dicresult={}
```

```
for key in s:
```

```
    dicresult[key] = int(avg(s[key]))
```

```
print(dicresult)
```

【程序设计】

题目 4: 求 $(1+2+3+\cdots+9+10) + (61+62+\cdots+69+70)$ 的和(用自定义函数实现)。

参考运行结果:

```
sum= 770
```

```
def calSum(n1,n2):
```

```
.....
```

```
print("sum=", calSum(1, 10) + calSum(60, 70))
```

参考答案:

```
def calSum(n1,n2):
```

```
    sum = 0
```

```
    for i in range(n1, n2+1):
```

```
        sum += i
```

```
    return sum
```

```
print("sum=", calSum(1, 10) + calSum(60, 70))
```

【程序设计】

题目 5: 设初始账户本金(amount)的值是 1000, 利率(rate)是0.04, 定义一个函数(addInterest), 此函数功能为计算此账户一年后的利息, 通过调用函数 addInterest, 打印出账户一年的本金和利息之和。

参考运行结果:

```
amount= 1040.0
```

#以下为代码框架

```
def addInterest(money, rate):
```

```
.....
```

```
amount=1000
```

```
rate=0.04
```

```
.....
```

参考答案:

```
def addInterest(money, rate):
```

```
    money = money * (1 + rate)
```

```
    return money
```

```
amount=1000
```

```
rate=0.04
```

```
amount=addInterest(amount,rate)
```

```
print("amount=",amount)
```

【程序设计】

题目 6: 递归方法求斐波拉契数列前十五项 (用函数实现), 每行打印五项。

参考运行结果:

1	1	2	3	5
8	13	21	34	55
89	144	233	377	610

#以下为代码框架

```
def fibo(n):
```

```
.....
```

```
for i in range(1, 15+1):
```

```
.....
```

参考答案:

```
def fibo(n):
```

```
    if n == 1 or n == 2: return 1
```

```
    else: return fibo(n-1) + fibo(n-2)
```

```
for i in range(1, 15+1):
```

```
    print("{:>8}".format(fibo(i)), end=" " if i%5!=0 else "\n")
```